ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

Μάθημα : Διαχείριση Δεδομένων Ι
Επιβλέπων : Καμαλάκης Θωμάς
Όνομα : Κωνσταντίνος
Επίθετο : Ρουμελιώτης
ΑΜ: ap25012

Ενότητα 2η

Τίτλος : Σχεδιασμός και Υλοποίηση εφαρμογής διαχείρισης προσωπικού μέσω της πλατφόρμας Budibase

Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά περιγράφει βήμα προς βήμα την ανάπτυξη μιας εφαρμογής διαχείρισης προσωπικού με χρήση της πλατφόρμας Budibase.

Για να φιλοξενηθεί η εφαρμογή, χρησιμοποιήσαμε αρχικά την πλατφόρμα Proxmox προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση σε μια ιδεατή μηχανή (Virtual Machine) στους servers του πανεπιστημίου. Σε αυτό το περιβάλλον εγκαταστήσαμε το Docker.

Η χρήση του Docker κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το Budibase βασίζεται σε πολλαπλά containers (π.χ. ξεχωριστό container για τη βάση δεδομένων, άλλο για την ίδια την εφαρμογή και άλλο για την αποθήκευση αρχείων). Μέσω του Docker, όλη αυτή η αρχιτεκτονική μπόρεσε να στηθεί ομαλά, εξασφαλίζοντας ότι η εφαρμογή θα εκτελείται απομονωμένα και χωρίς προβλήματα αδυναμίας συνεργασίας μεταξύ αυτών.

Αφού το Budibase ήταν πλέον λειτουργικό, προχωρήσαμε στο βασικό κομμάτι της

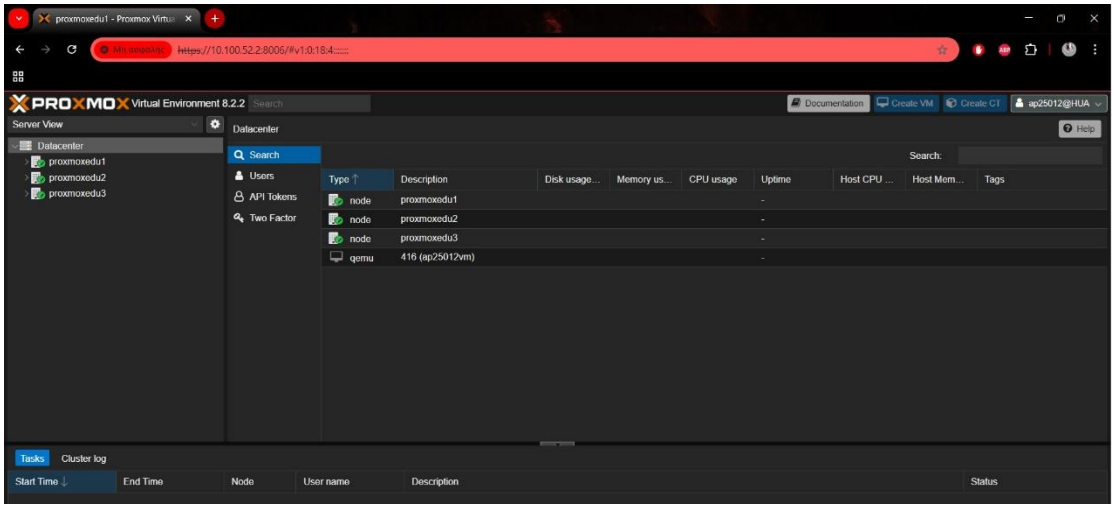
υλοποίησης: δημιουργήσαμε τους πίνακες δεδομένων (για τους εργαζόμενους, τα τμήματα και τις άδειες κλπ.) , ρυθμίσαμε τις σχέσεις μεταξύ τους και σχεδιάσαμε τις κατάλληλες οθόνες διεπαφής. Παράλληλα, ορίσαμε διαφορετικά δικαιώματα (ρόλους) ώστε να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στους διαχειριστές του τμήματος HR και το απλό προσωπικό.

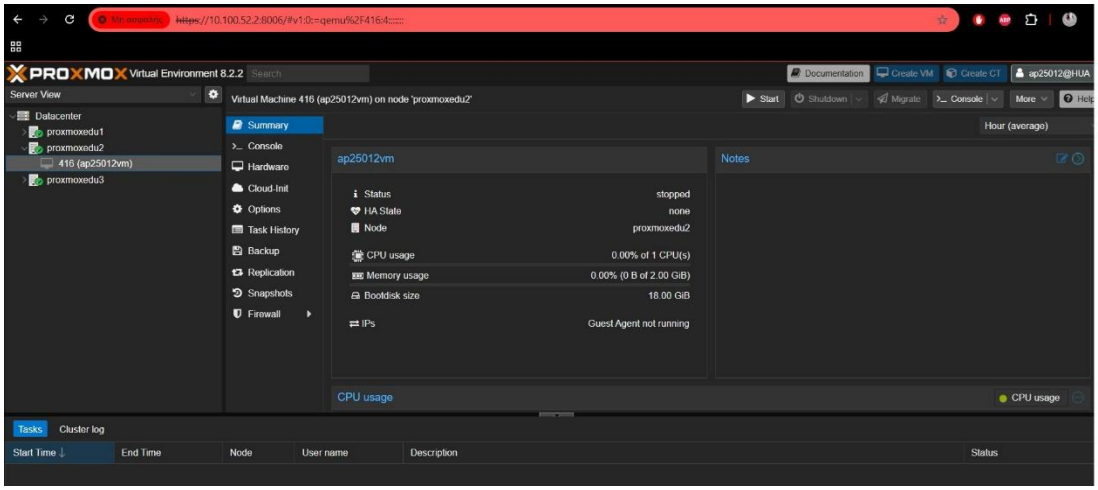
Επίσης έχουμε την σύνδεση της postgres στο budibase μέσω του docker.

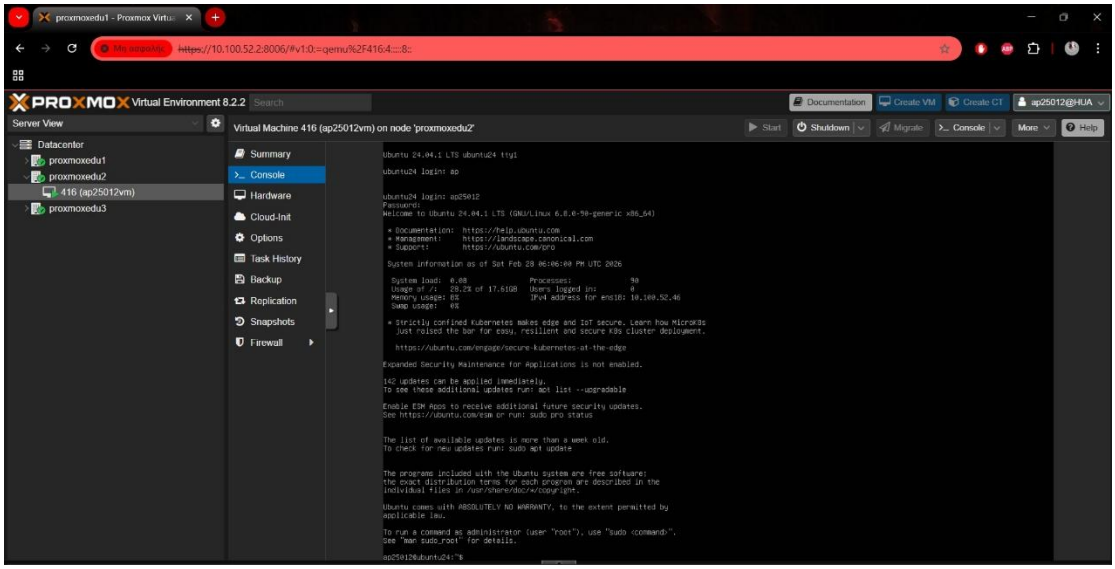
Τέλος, η αναφορά κλείνει με τη χρήση του API του Budibase. Το API χρησιμοποιήθηκε ως γέφυρα επικοινωνίας, επιτρέποντάς μας να μην περιοριστούμε μόνο μέσα στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής, αλλά να μπορέσουμε να συνδεθούμε σε αυτό εξωτερικά. Αυτό το κάναμε μέσω ενός script σε γλώσσα Python και με τη χρήση της βιβλιοθήκης requests, όπου καταφέραμε να αντλήσουμε τα δεδομένα των πινάκων μας αυτοματοποιημένα, δείχνοντας έτσι πώς το σύστημα μπορεί πρακτικά να επικοινωνήσει με άλλες εξωτερικές υπηρεσίες.

Η εφαρμογή έχει concept **Star Trek**

Εγκατάσταση Docker









Ξεκινώντας με την πρώτη εικόνα βλέπουμε το αρχικό περιβάλλον διαχείρισης της πλατφόρμα του Proxmox (https://10.100.52.2:8006/) στην οποία μπαίνουμε με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού μας αφού πρώτα ενεργοποιήσαμε το **vpn**.

Εδώ βλέπουμε ότι η οθόνη αυτή μας δείχνει ότι έχουμε πρόσβαση σε τρεις φυσικούς servers (nodes) του Πανεπιστημίου, τους proxmoxedu1, proxmoxedu2 και proxmoxedu3, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να φιλοξενούν τις ιδεατές μηχανές. Στη λίστα βλέπουμε και τη δική μας ιδεατή μηχανή **qemu**, που για την εργασία είναι η 416.

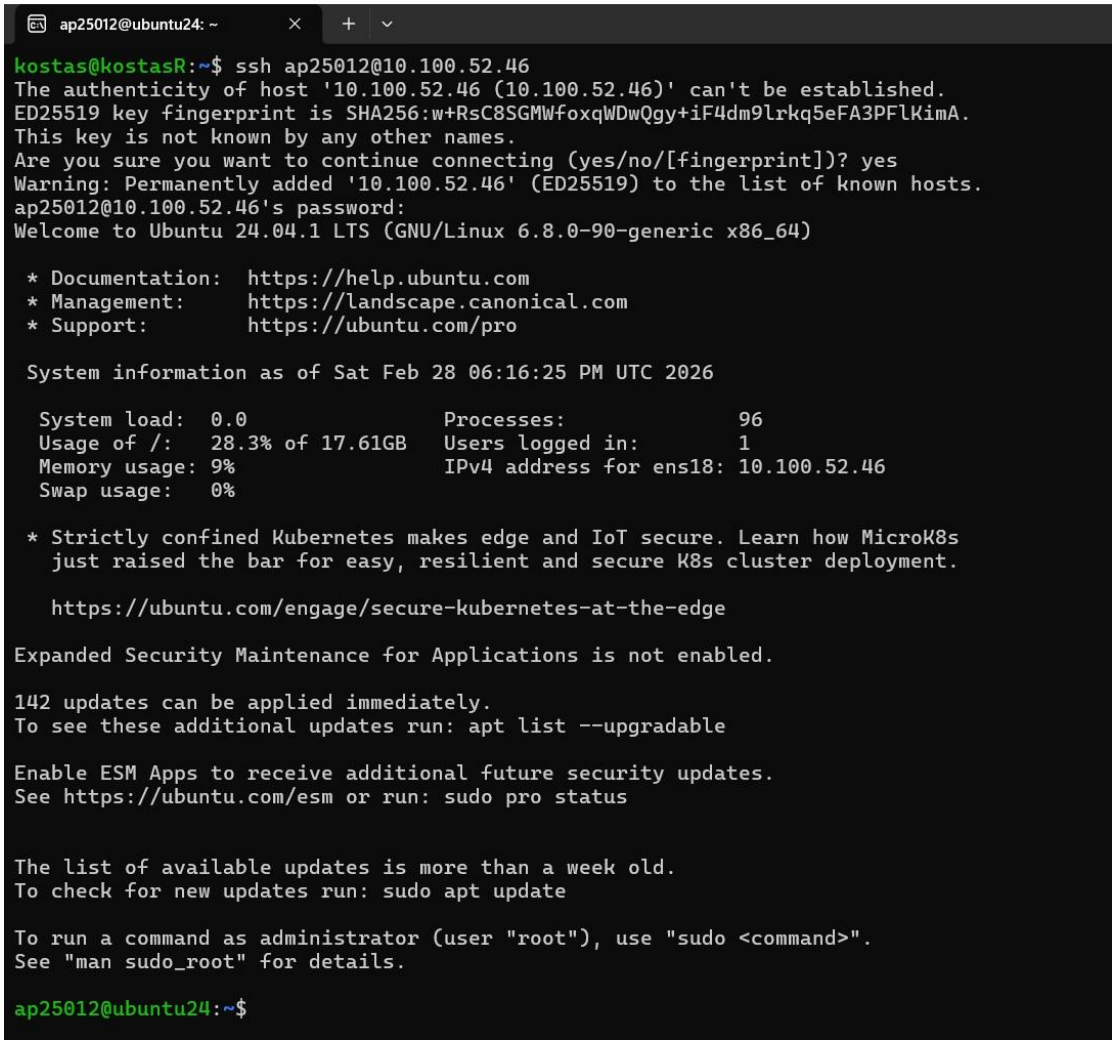
Στη δεύτερη εικόνα, έχουμε επιλέξει την ιδεατή μας μηχανή και βρισκόμαστε στην καρτέλα "Summary". Εδώ φαίνονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος που μας έχει δοθεί, δηλαδή ότι το μηχάνημα διαθέτει 1 CPU, 2GB μνήμη (Memory usage) και 18GB σκληρό δίσκο (Bootdisk size).

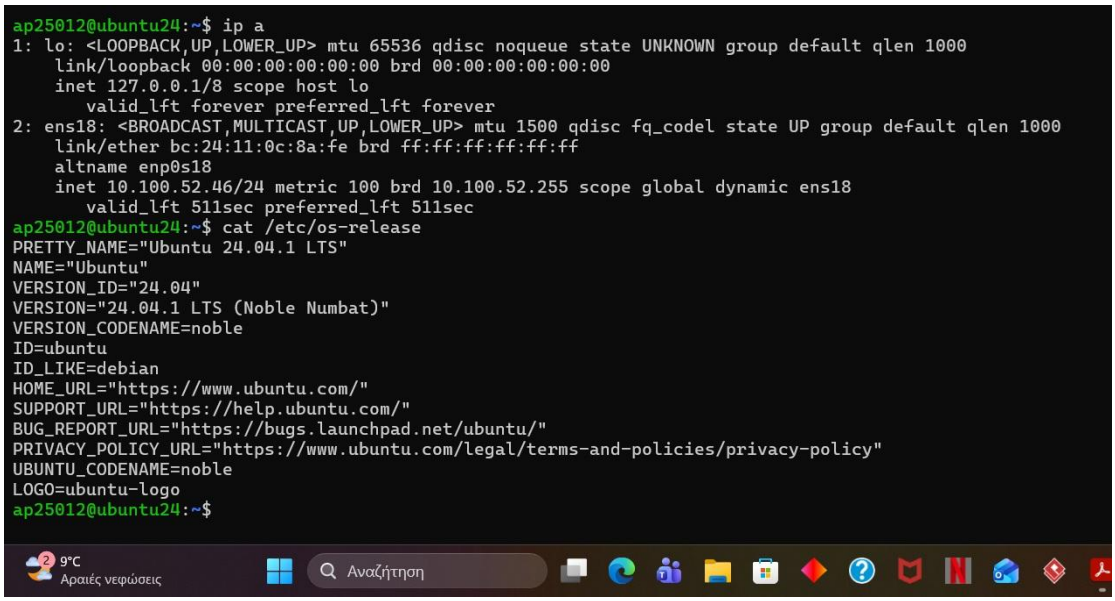
Στην τρίτη εικόνα, ανοίξαμε το παράθυρο της κονσόλας για να αποκτήσουμε πρόσβαση στη μηχανή μας. Αφού κάναμε το απαραίτητο **login** με το **username** και το password μας, το σύστημα μας έβγαλε στο τερματικό. Όπως φαίνεται και από το μήνυμα καλωσορίσματος, το λειτουργικό σύστημα του server μας είναι το Ubuntu.

Τέλος, στο τέταρτο στιγμιότυπο φαίνεται η IP διεύθυνση του server μας, που είναι ίσως η πιο σημαντική πληροφορία για να μπορέσουμε να συνδεθούμε στο δίκτυο του Πανεπιστημίου στη συνέχεια. Εκτελώντας την εντολή **ip a** και ψάχνοντας την τιμή δίπλα από το "inet", βρήκαμε ότι η διεύθυνση της μηχανής μας είναι η 10.100.52.46.

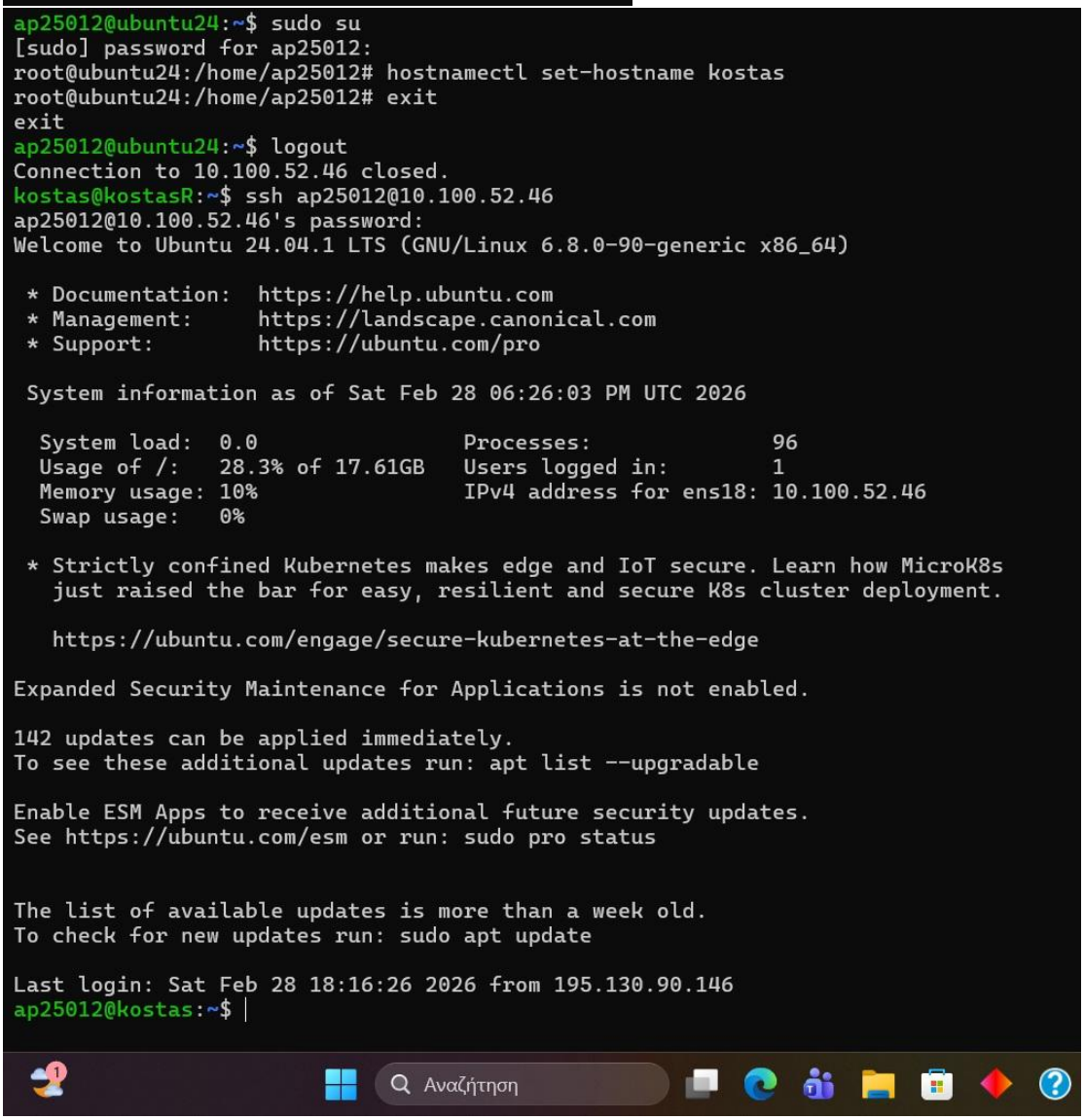
Τα στοιχεία που θα χρειαστούμε παρακάτω και είναι πολύ σημαντικά είναι τα εξής:

Ip: 10.100.52.46
username: ap25012
password: ap25012


ap25012@ubuntu24: ~
kostas@kostasR:~$ ssh ap25012@10.100.52.46
The authenticity of host '10.100.52.46 (10.100.52.46)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:w+RsC8SGMWfoxqWDwQgy+iF4dm9lrkq5eFA3PFlKimA.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.100.52.46' (ED25519) to the list of known hosts.
ap25012@10.100.52.46's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/pro
System information as of Sat Feb 28 06:16:25 PM UTC 2026
System load: 0.0
Usage of /: 28.3% of 17.61GB
Memory usage: 9%
Swap usage: 0%
Processes: 96
Users logged in: 1
IPv4 address for ens18: 10.100.52.46
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
142 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
ap25012@ubuntu24:~$


ap25012@ubuntu24:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether bc:24:11:0c:8a:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp0s18
inet 10.100.52.46/24 metric 100 brd 10.100.52.255 scope global dynamic ens18
valid_lft 511sec preferred_lft 511sec
ap25012@ubuntu24:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.1 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
ap25012@ubuntu24:~$
9°C
Αραιές νεφώσεις
Αναζήτηση

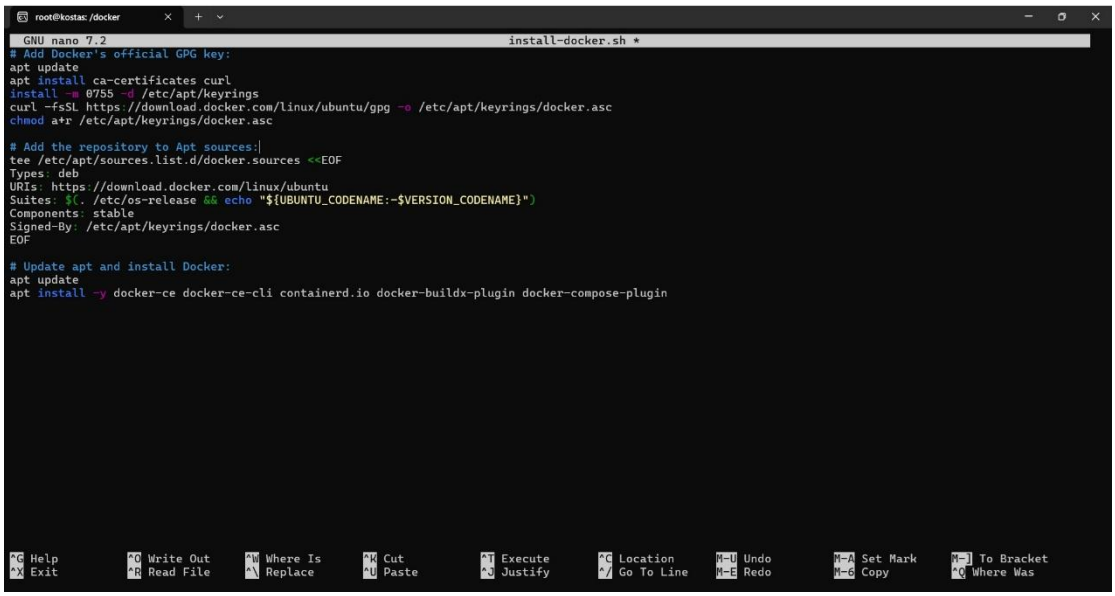
```
ap25012@ubuntu24:~$ sudo su
[sudo] password for ap25012:
root@ubuntu24:/home/ap25012#
```

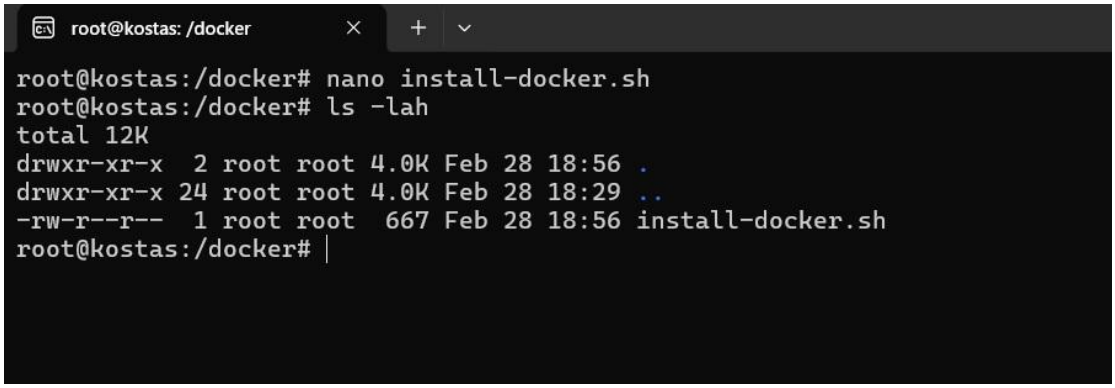


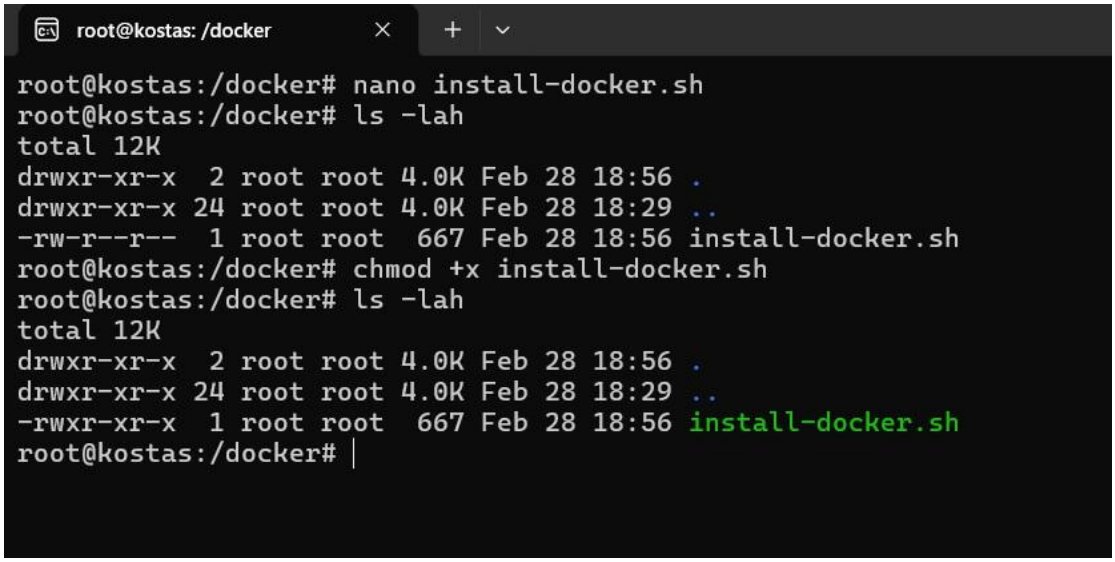
Στην συνέχεια για να μπορούμε να δουλέψουμε πιο «άνετα» και να έχουμε ευκολίες όπως το copy/paste, αποφύγαμε την κονσόλα του browser και συνδεθήκαμε απομακρυσμένα μέσω **SSH**. Ανοίξαμε το τοπικό μας τερματικό και δώσαμε την εντολή **ssh** ap25012@10.100.52.46, δώσαμε τον κωδικό και συνδεθήκαμε επιτυχώς.

Έπειτα προχωρήσαμε στην αλλαγή του ονόματος του server. Αρχικά, πήραμε δικαιώματα διαχειριστή (root) τρέχοντας την εντολή **sudo su**. Έπειτα, χρησιμοποιήσαμε την εντολή **hostnamectl set-hostname kostas** για να μετονομάσουμε το μηχάνημα από "ubuntu24" στο "kostas". Για να επιβεβαιώσουμε την αλλαγή, κάναμε αποσύνδεση (exit) και ξαναμπήκαμε με **SSH**, όπου και είδαμε το νέο όνομα να εμφανίζεται πλέον κανονικά στο prompt του τερματικού μας **(ap25012@kostas)**

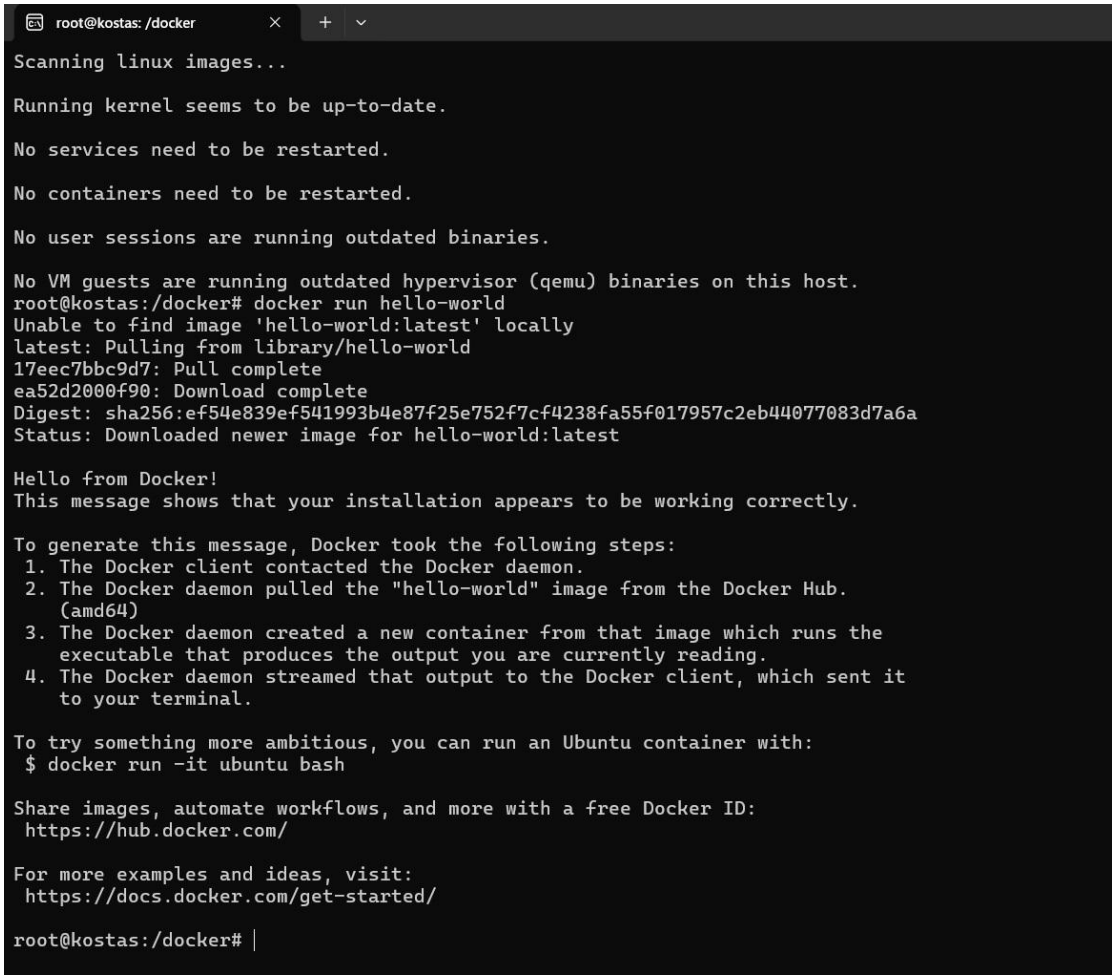
```
ap25012@kostas:~$ sudo su
[sudo] password for ap25012:
Sorry, try again.
[sudo] password for ap25012:
Sorry, try again.
[sudo] password for ap25012:
root@kostas:/home/ap25012# mkdir /docker
root@kostas:/home/ap25012# cd /docker
root@kostas:/docker#
```

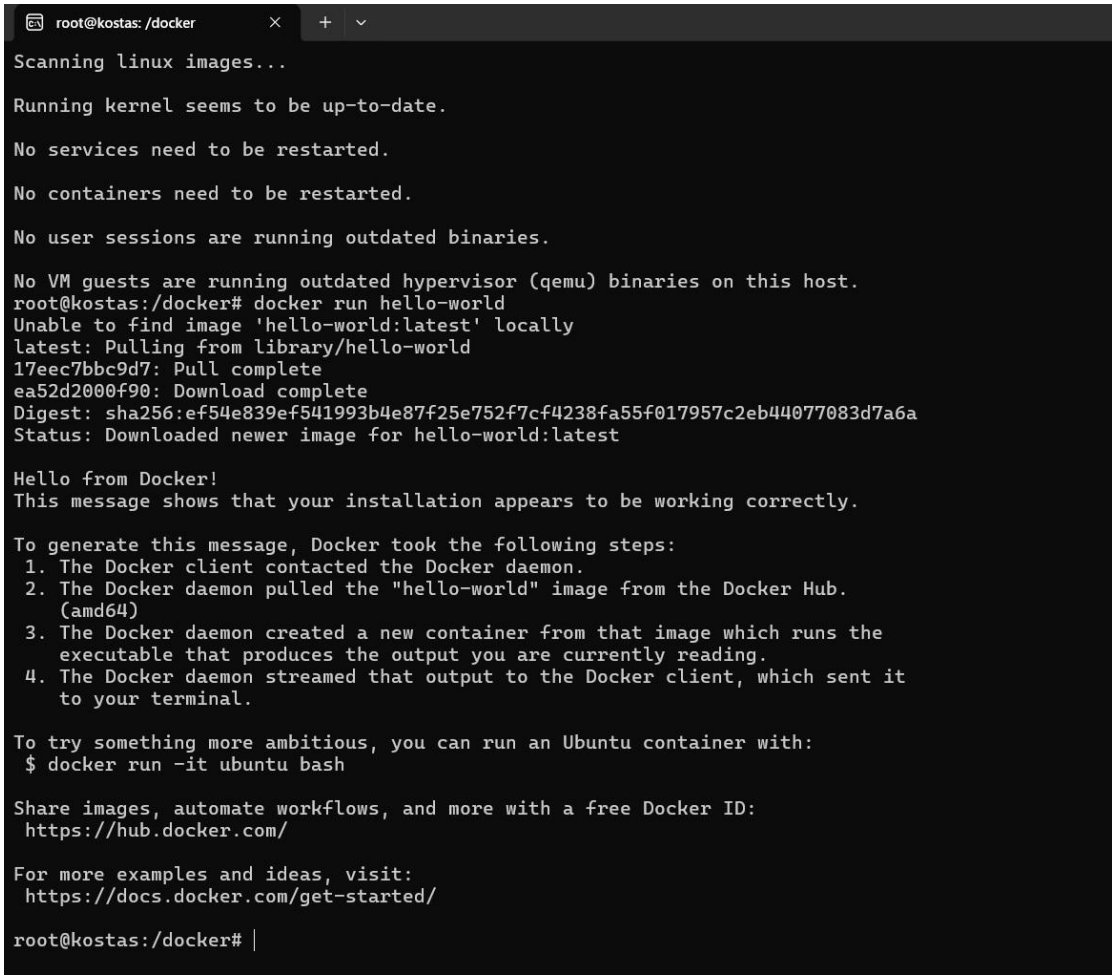


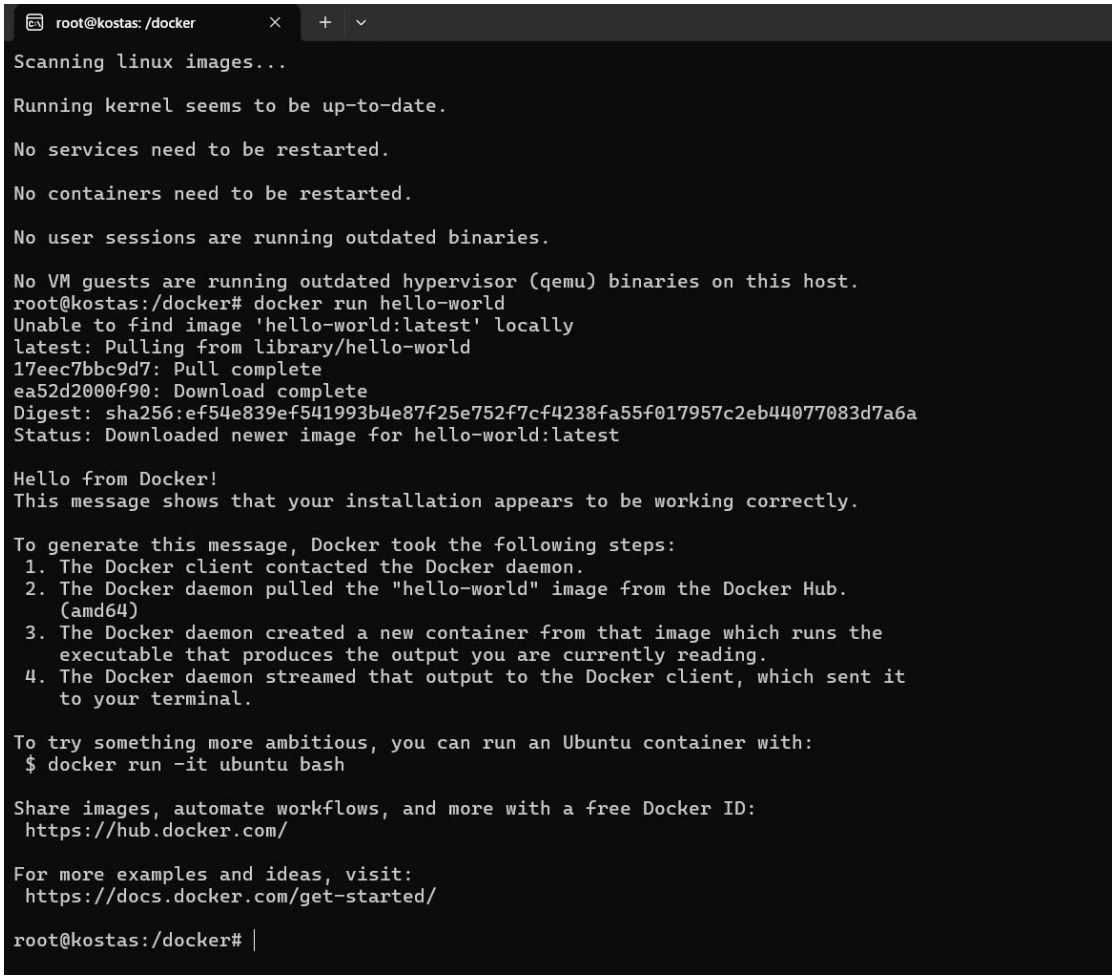


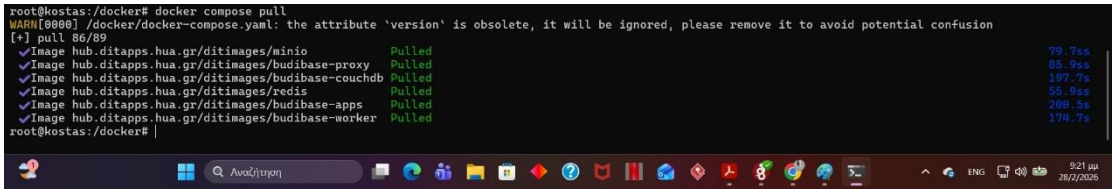


Προχωρώντας στο επόμενο στάδιο, ξεκινήσαμε τη διαδικασία εγκατάστασης του Docker. Αρχικά, γίναμε διαχειριστής (root) εκτελώντας την εντολή **sudo su**. Έπειτα, δημιουργήσαμε έναν νέο κατάλογο αποκλειστικά για το Docker στον κεντρικό φάκελο του συστήματος, γράφοντας **mkdir /docker**, και μεταφερθήκαμε μέσα σε αυτόν με την εντολή **cd /docker**.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε τον επεξεργαστή κειμένου **nano** για να δημιουργήσουμε ένα αρχείο με το όνομα **install-docker.sh**. Μέσα σε αυτό το αρχείο κάναμε επικόλληση όλες τις εντολές που προτείνει ο επίσημος ιστότοπος του Docker. Όπως φαίνεται και στην εικόνα του editor, το script αυτό αναλαμβάνει να ενημερώσει το σύστημα, να προσθέσει τα επίσημα GPG keys του Docker, να ορίσει το repository και τελικά να εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα πακέτα.
Αφού αποθηκεύσαμε και κλείσαμε το αρχείο, ελέγξαμε αν δημιουργήθηκε σωστά γράφοντας την εντολή **ls -lah**. Είδαμε ότι το αρχείο υπήρχε, αλλά δεν είχε ακόμη δικαιώματα εκτέλεσης. Έτσι, χρησιμοποιήσαμε την εντολή **chmod +x install-docker.sh** για να το κάνουμε εκτελέσιμο. Τρέχοντας ξανά την **ls -lah**, επιβεβαιώσαμε την αλλαγή: στο αρχείο προστέθηκε το γράμμα **"x"** στα δικαιώματα και το όνομά του έγινε πράσινο στο τερματικό, δείχνοντας ότι είναι πλέον έτοιμο να τρέξει και να στήσει το Docker στο μηχάνημά μας.


root@kostas: /docker
Scanning linux images...
Running kernel seems to be up-to-date.
No services need to be restarted.
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@kostas:/docker# docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
17eec7bbc9d7: Pull complete
ea52d2000f90: Download complete
Digest: sha256:ef54e839ef541993b4e87f25e752f7cf4238fa55f017957c2eb44077083d7a6a
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
(amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
to your terminal.
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/
For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
root@kostas:/docker#


root@kostas: /docker
Scanning linux images...
Running kernel seems to be up-to-date.
No services need to be restarted.
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@kostas:/docker# docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
17eec7bbc9d7: Pull complete
ea52d2000f90: Download complete
Digest: sha256:ef54e839ef541993b4e87f25e752f7cf4238fa55f017957c2eb44077083d7a6a
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
(amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
to your terminal.
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/
For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
root@kostas:/docker#





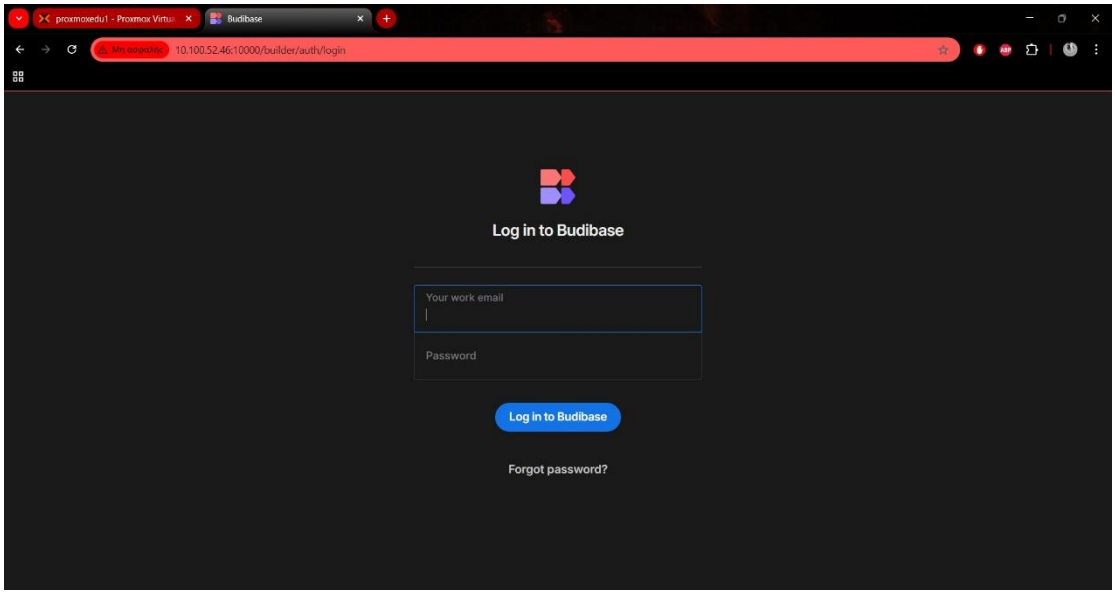
Αφού ετοιμάσαμε το script εγκατάστασης, το εκτελέσαμε και περιμέναμε να ολοκληρωθεί το στήσιμο του Docker. Για να επιβεβαιώσουμε ότι η διαδικασία πέτυχε και το Docker λειτουργεί κανονικά, δώσαμε την εντολή **docker run hello-world**. Στο στιγμιότυπο φαίνεται ότι το σύστημα κατέβασε τη δοκιμαστική εικόνα και επέστρεψε το μήνυμα **"Hello from Docker!"**, δείχνοντας ότι όλα είναι έτοιμα.

Έχοντας πλέον το Docker σε λειτουργία, σειρά είχε η προετοιμασία των αρχείων για το Budibase. Χρησιμοποιήσαμε ξανά τον επεξεργαστή κειμένου **nano** για να φτιάξουμε τα απαραίτητα αρχεία που θα χρειαστούμε. Στην εικόνα βλέπουμε το περιεχόμενο του αρχείου **.env**, στο οποίο ορίσαμε τα «**μυστικά της συνταγής**» του συστήματος (όπως κωδικούς για τη βάση και κλειδιά API), καθώς και το email και τον κωδικό για τον πρώτο διαχειριστή (admin) της εφαρμογής.

Παράλληλα δημιουργήσαμε και το αρχείο **docker-compose.yaml**, το οποίο περιέχει τις οδηγίες για το πώς θα συνεργαστούν τα containers του Budibase. Τρέχοντας την εντολή **ls -lah** για επιβεβαίωση, βλέπουμε ότι ο **φάκελος /docker** περιέχει πλέον και τα τρία αρχεία που χρειαζόμαστε **(install-docker.sh, docker-compose.yaml και**

.env)

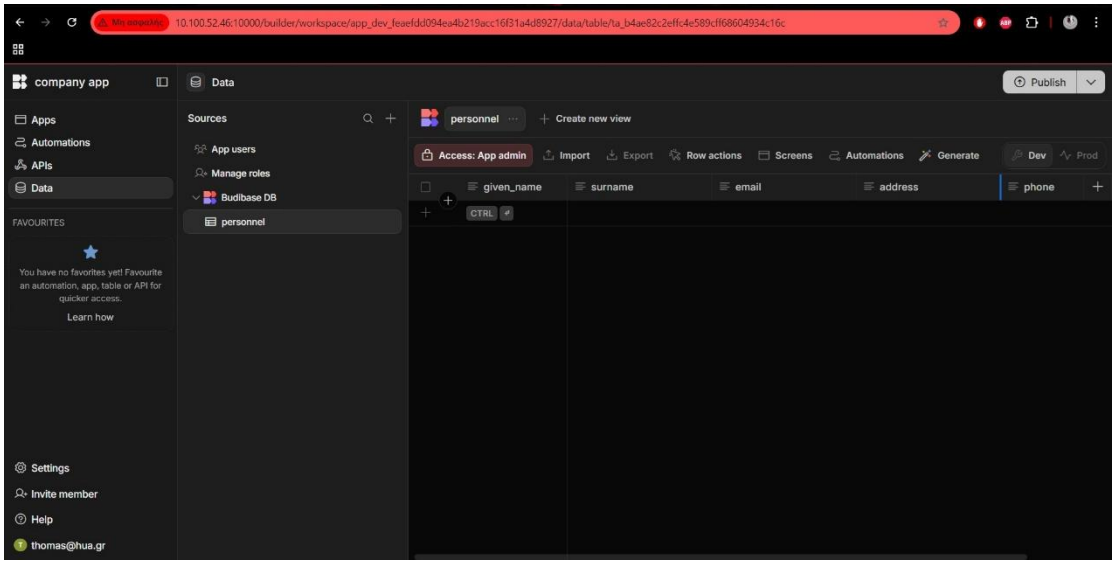
Στο τελευταίο βήμα, εκτελέσαμε την εντολή **docker compose pull**. Όπως δείχνει η αντίστοιχη εικόνα, το σύστημα ξεκίνησε να κατεβάζει μία-μία τις εικόνες των επιμέρους containers (minio, proxy, couchdb, redis, worker, apps) από το hub του πανεπιστημίου, που θα οδηγήσει στην τελική εκκίνηση της πλατφόρμας.

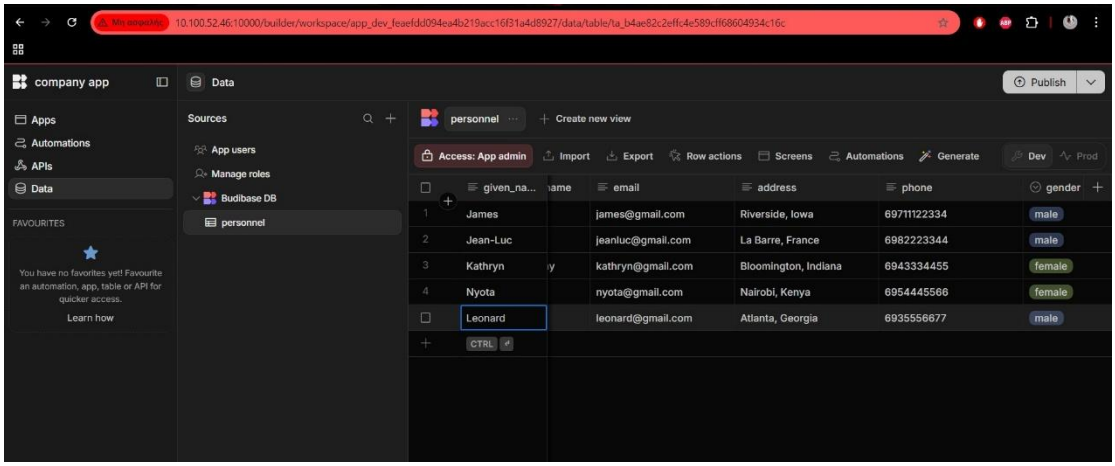


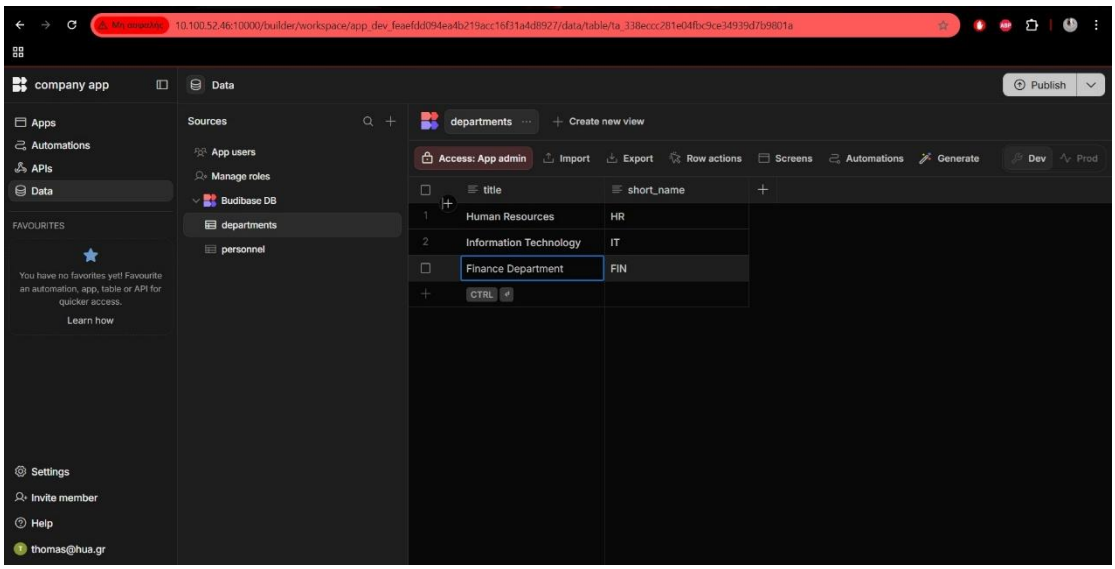
Έχοντας κατεβάσει όλες τις απαραίτητες εικόνες των containers, το επόμενο βήμα ήταν να τα εκκινήσουμε. Ανοίξαμε τον browser για να ελέγξουμε αν όλα πήγαν καλά. Πληκτρολογώντας την **IP** του **server** μας μαζί με την **πόρτα** του **Budibase**, δηλαδή στη διεύθυνση http://10.100.52.46:10000 , η σελίδα φόρτωσε κανονικά. Όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο στιγμιότυπο, εμφανίστηκε η αρχική οθόνη σύνδεσης του Budibase. Αυτό επιβεβαίωσε την επιτυχή εγκατάσταση της πλατφόρμας, επιτρέποντάς μας πλέον να κάνουμε login με τα στοιχεία του διαχειριστή που είχαμε ορίσει προηγουμένως και να ξεκινήσουμε το στήσιμο της εφαρμογής.

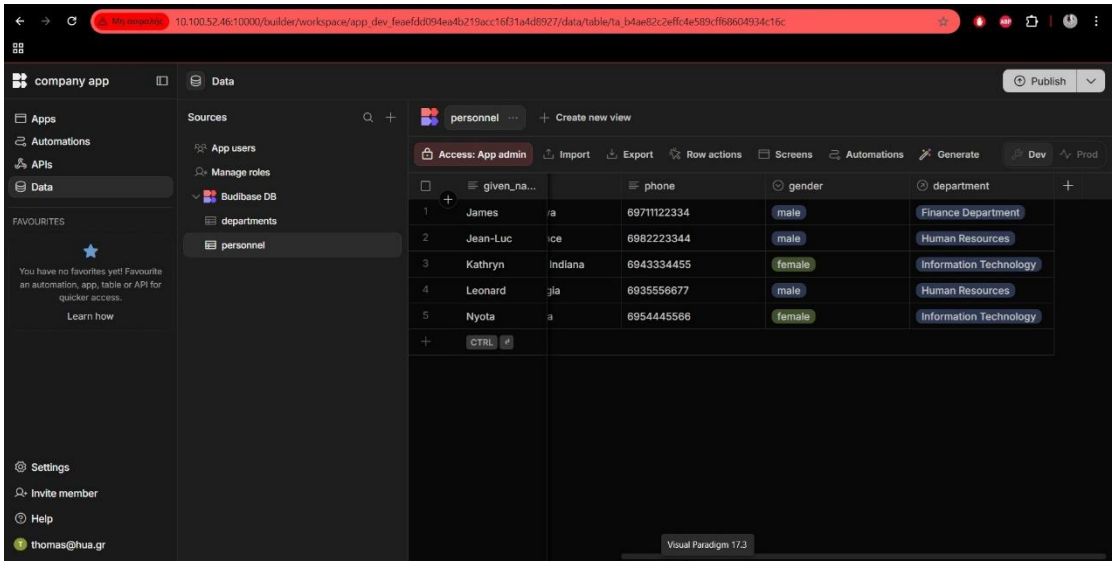
Τα στοιχεία είναι:
email: thomas@hua.gr
password: hua123

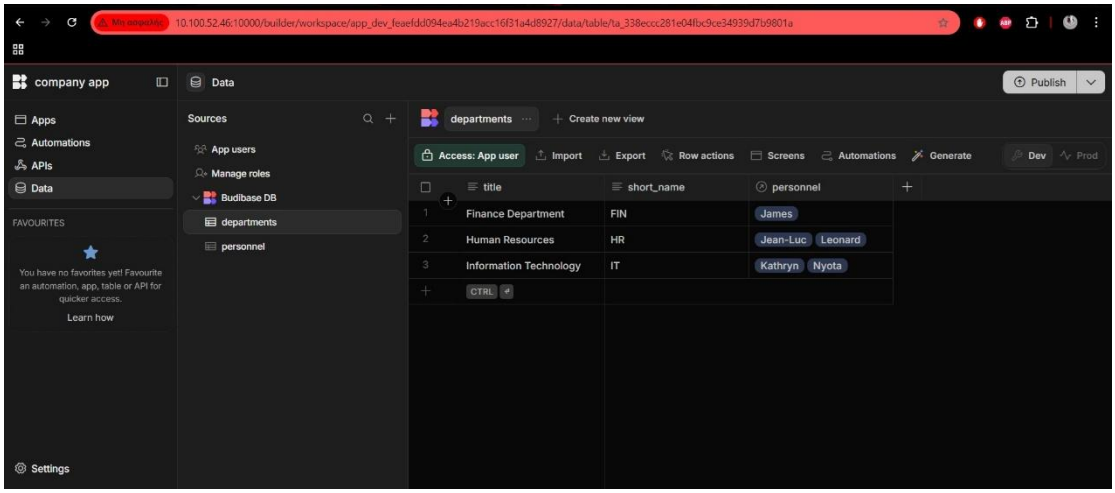
Δημιουργία και Επεξεργασία της εφαρμογής


10.100.52.46:10000/builder/workspace/app_dev_feaefdd094ea4b219acc16f31a4d8927/data/table/ta_b4ae82c2effc4e589cff68604934c16c
company app
Data
Publish
Apps
Automations
APIs
Data
Sources
App users
Manage roles
Budibase DB
personnel
Create new view
Access: App admin
Import
Export
Row actions
Screens
Automations
Generate
Dev
Prod
given_name
surname
email
address
phone
CTRL
FAVOURITES
You have no favorites yet! Favourite an automation, app, table or API for quicker access.
Learn how
Settings
Invite member
Help
thomas@hua.gr


10.100.52.46:10000/builder/workspace/app_dev_feaefdd094ea4b219acc16f31a4d8927/data/table/ta_b4ae82c2effc4e589cff68604934c16c
company app
Data
Publish
Apps
Automations
APIs
Data
Sources
App users
Manage roles
Budibase DB
personnel
Create new view
Access: App admin
Import
Export
Row actions
Screens
Automations
Generate
Dev
Prod
given_na...
email
address
phone
gender
1 James james@gmail.com Riverside, Iowa 69711122334 male
2 Jean-Luc jeanluc@gmail.com La Barre, France 6982223344 male
3 Kathryn kathryn@gmail.com Bloomington, Indiana 6943334455 female
4 Nyota nyota@gmail.com Nairobi, Kenya 6954445566 female
Leonard leonard@gmail.com Atlanta, Georgia 6935556677 male
CTRL
FAVOURITES
You have no favorites yet! Favourite an automation, app, table or API for quicker access.
Learn how


10.100.52.46:10000/builder/workspace/app_dev_feaefdd094ea4b219acc16f31a4d8927/data/table/ta_338eccc281e04fbc9ce34939d7b9801a
company app
Data
Publish
Apps
Automations
APIs
Data
Sources
App users
Manage roles
Budibase DB
departments
personnel
Create new view
Access: App admin
Import
Export
Row actions
Screens
Automations
Generate
Dev
Prod
title
short_name
1 Human Resources HR
2 Information Technology IT
Finance Department FIN
CTRL
FAVOURITES
You have no favorites yet! Favourite an automation, app, table or API for quicker access.
Learn how
Settings
Invite member
Help
thomas@hua.gr





Προχωρώντας στο περιβάλλον του Budibase, το πρώτο task ήταν να στήσουμε τους πίνακες για τα δεδομένα της εφαρμογής. Στην πρώτη εικόνα φαίνεται η δημιουργία του κεντρικού πίνακα **personnel**. Εδώ προσθέσαμε τις βασικές στήλες για τις πληροφορίες των υπαλλήλων: **given_name**, **surname**, **email**, **address** και **phone**.

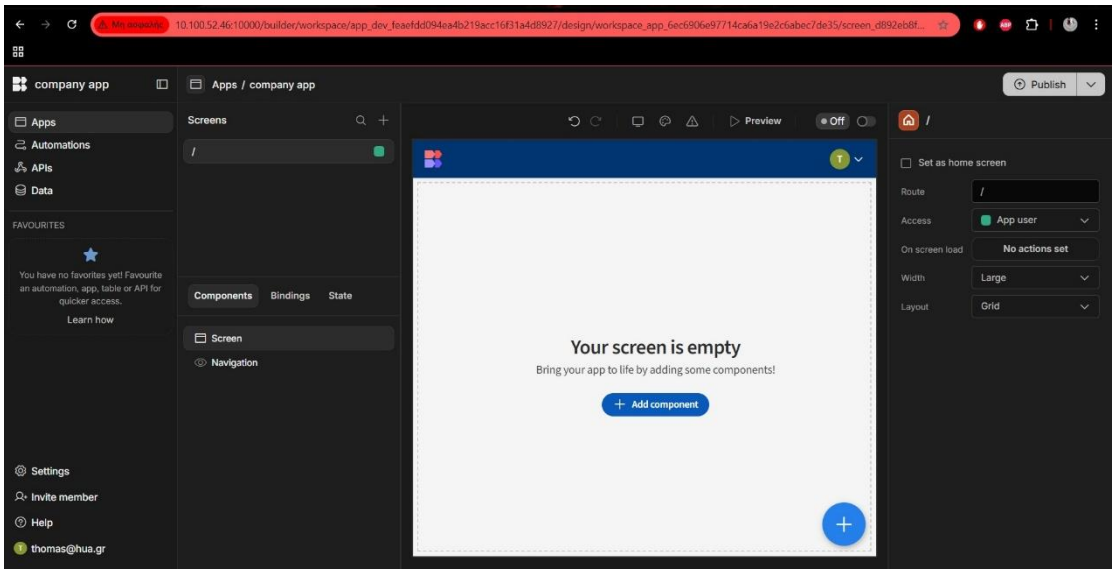
Στο δεύτερο στιγμιότυπο όπως φαίνεται, αρχίσαμε να γεμίζουμε τον πίνακα με δοκιμαστικά δεδομένα (κάνοντας μια μικρή παραλλαγή με ονόματα από το **Star Trek!**). Εκτός από τα κλασικά πεδία κειμένου, βλέπουμε ότι προστέθηκε και η στήλη **gender**, η οποία είναι τύπου "**single select**", επιτρέποντας την επιλογή μεταξύ προκαθορισμένων τιμών (**male**, **female**).

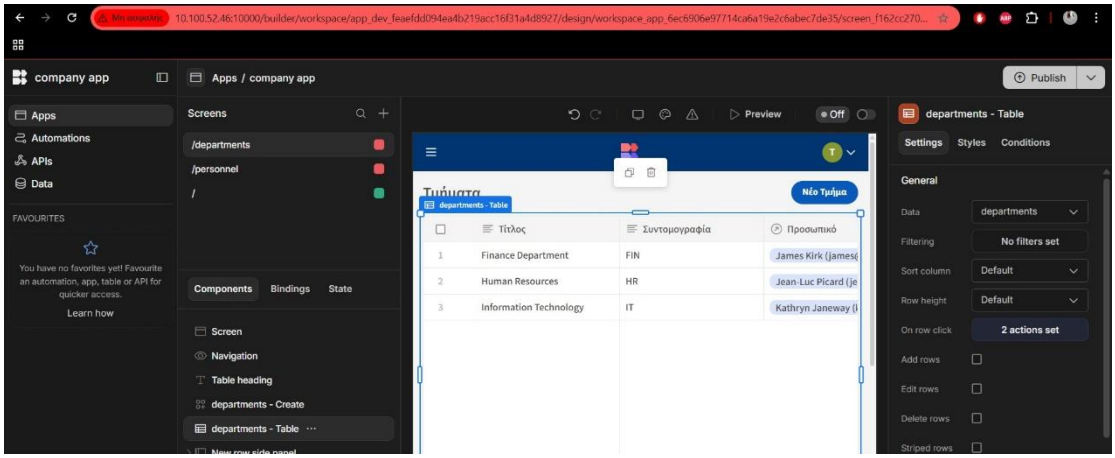
Στην τρίτη εικόνα φαίνεται ο δεύτερος πίνακας που φτιάξαμε, ο **departments**, για να οργανώσουμε τα τμήματα της εταιρείας. Του δώσαμε δύο απλές στήλες, το **title** και το **short_name**, και περάσαμε τρία παραδείγματα: **Human Resources (HR)**, **Information Technology (IT)** και **Finance Department (FIN)**.

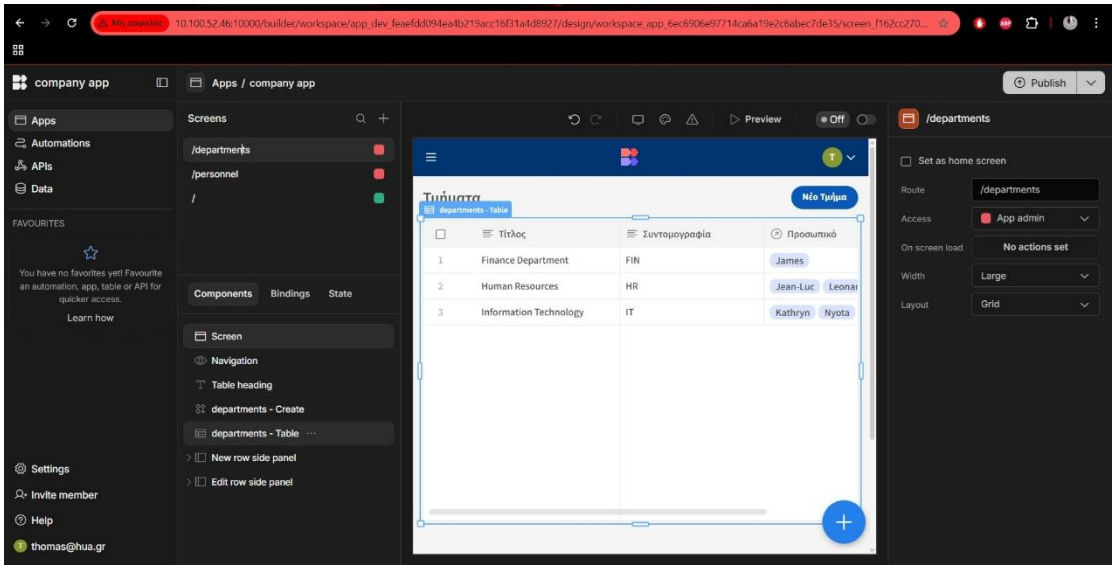
Το πιο σημαντικό βήμα φαίνεται στις δύο τελευταίες εικόνες, όπου κάναμε τη διασύνδεση των δύο πινάκων. Δημιουργώντας μια νέα στήλη τύπου "**Relationship**", συνδέσαμε τον κάθε εργαζόμενο με το τμήμα του. Στην τέταρτη εικόνα βλέπουμε πώς εμφανίζεται αυτό στον πίνακα **personnel**, με το αντίστοιχο **τμήμα** δίπλα σε κάθε όνομα. Λόγω αυτής της συσχέτισης, στην πέμπτη εικόνα βλέπουμε ότι στον πίνακα

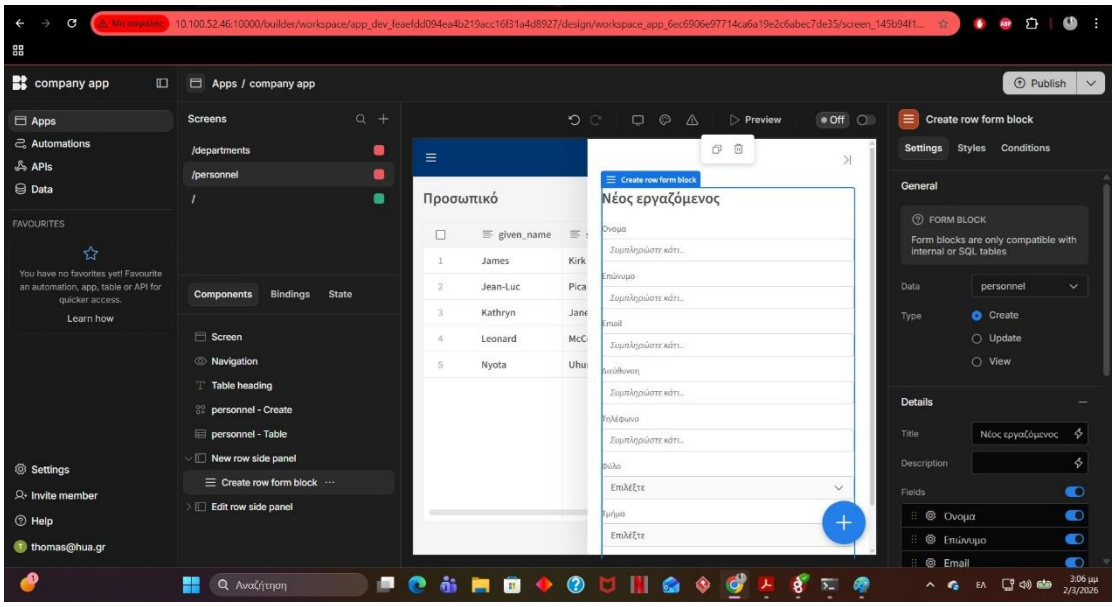
departments έχει δημιουργηθεί αυτόματα η αντίστροφη πληροφορία: δίπλα σε κάθε τμήμα φαίνονται συγκεντρωμένοι όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν σε αυτό.

Επίσης, στην τελευταία εικόνα, πάνω αριστερά, διακρίνεται καθαρά ότι το **δικαίωμα πρόσβασης που θα ρυθμιστεί,** το οποίο και καθορίζουμε εμείς, πράγμα πολύ σημαντικό γιατί επιτρέπει στους απλούς εργαζόμενους και γενικά στα άτομα που θα κάνουν **login** να έχουν δικαίωμα ανάγνωσης και τον βαθμό επεξεργασίας σε αυτά τα δεδομένα, και όχι μόνο οι διαχειριστές του HR.









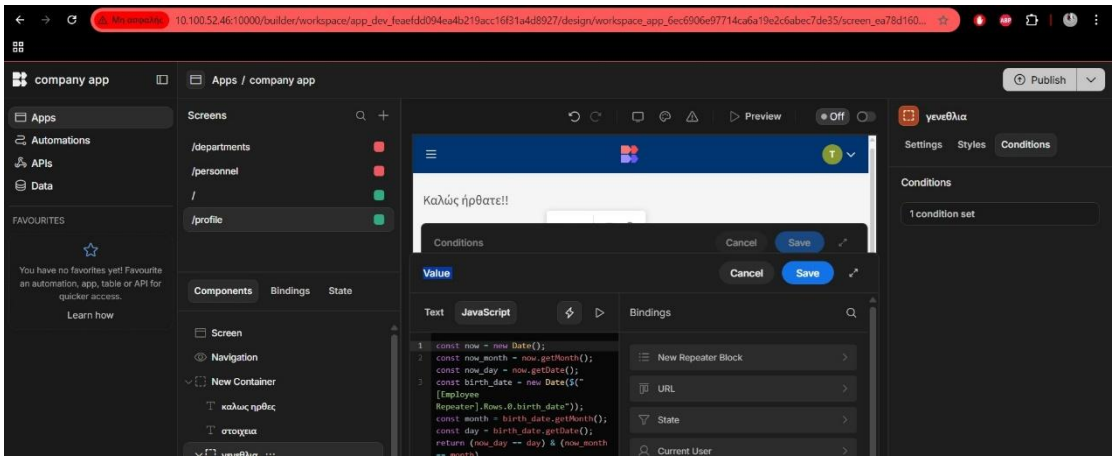
Αφού ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων, προχωρήσαμε στη δημιουργία των οθονών (screens) για τους admins.

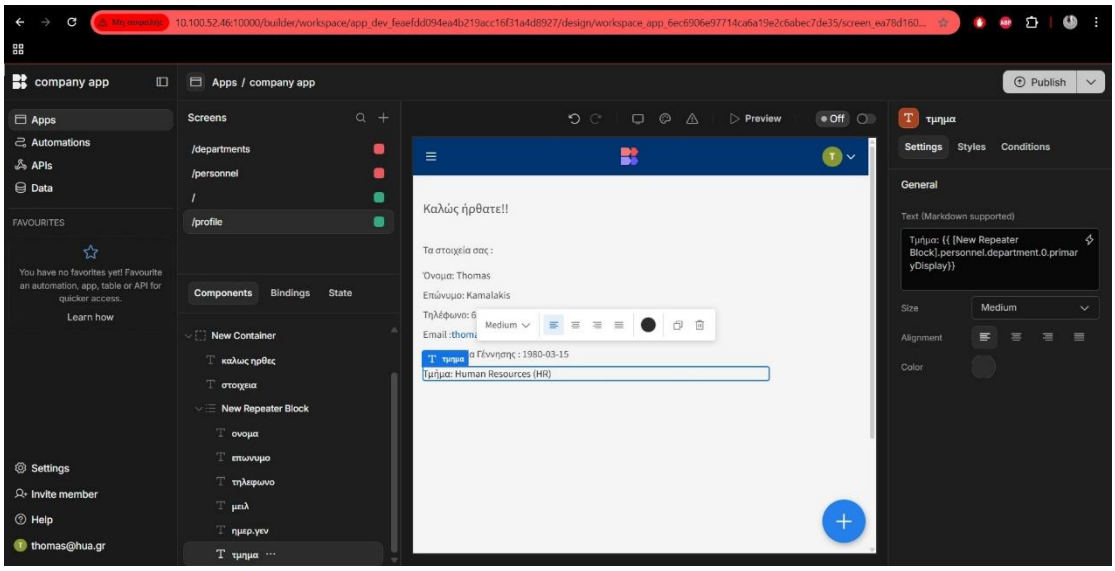
Αρχικά, στην πρώτη εικόνα βλέπουμε το περιβάλλον σχεδιασμού (Design) του Budibase. Δημιουργήσαμε την πρώτη μας οθόνη με το όνομα **/personnel**, επιλέγοντας το πρότυπο "**Table**" (όπως φαίνεται από τη διάταξη), ώστε να προβάλλονται τα δεδομένα των υπαλλήλων σε μορφή λίστας.

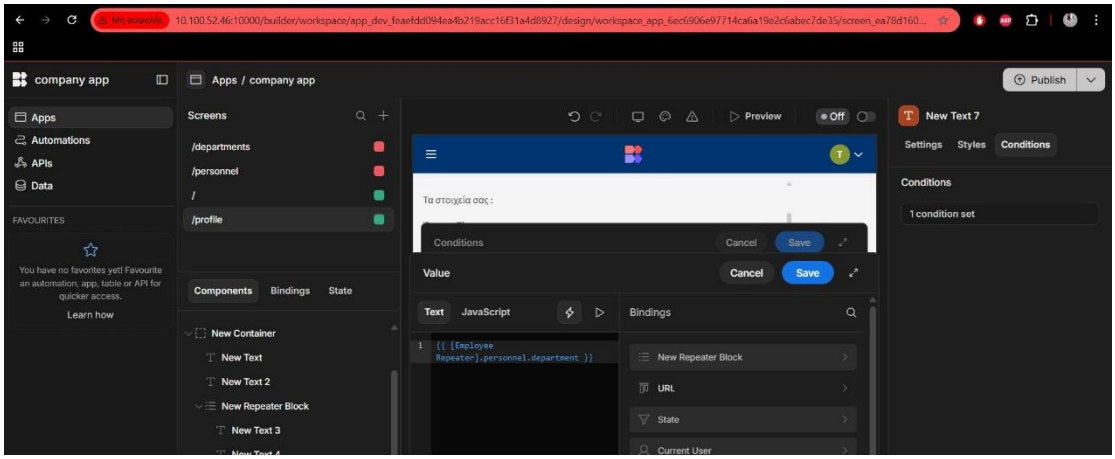
Στη συνέχεια, επεξεργαστήκαμε τις λεπτομέρειες της οθόνης /personnel. Όπως διακρίνεται στη δεύτερη εικόνα (**επεξεργασία σκριν εργαζομένου-υπαλλήλου**), ρυθμίσαμε το αναδυόμενο πλαίσιο (**side panel**) που ανοίγει κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής (**Create row form block**). Στα δεξιά της οθόνης, στις ρυθμίσεις του **component**, αλλάξαμε τον τίτλο της φόρμας σε "**Νέος εργαζόμενος**" και μεταφράσαμε όλες τις ετικέτες (labels) των πεδίων στα ελληνικά (π.χ. "Όνομα", "Επώνυμο", "Διεύθυνση"). Επίσης, προσθέσαμε ένα φιλικό placeholder κείμενο ("Συμπληρώστε κάτι...") για να καθοδηγεί τον χρήστη κατά την εισαγωγή των στοιχείων.

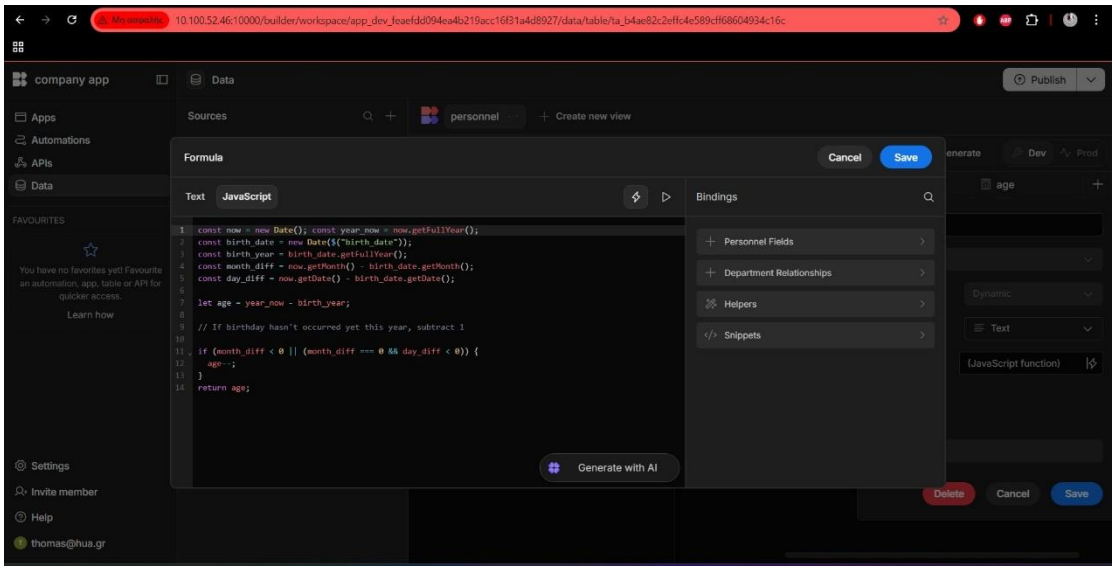
Ακολουθώντας την ίδια λογική, σχεδιάσαμε και την οθόνη **/departments** για τη διαχείριση των τμημάτων. Στην τρίτη εικόνα (επεξεργασία σκριν τμημάτων), βλέπουμε τον πίνακα (departments - Table) να έχει πάρει μορφή. Ο τίτλος της σελίδας άλλαξε σε "**Τμήματα**", το κουμπί δημιουργίας εγγραφής μετονομάστηκε σε "**Νέο Τμήμα**" και οι στήλες του πίνακα μεταφράστηκαν στα ελληνικά (**Τίτλος**, **Συντομογραφία**, **Προσωπικό**).

Τέλος, στην τέταρτη εικόνα (αλλαγή στο **display_name**), παρατηρούμε μια σημαντική βελτίωση στην εμφάνιση των δεδομένων. Στη στήλη "**Προσωπικό**" του πίνακα των τμημάτων, δεν φαίνεται πλέον μόνο το μικρό όνομα των υπαλλήλων (όπως φαινόταν προηγουμένως), αλλά το πλήρες **display_name** που ρυθμίσαμε (π.χ., "**James Kirk (james@gmail.com)**"). Αυτό επετεύχθη ορίζοντας το πεδίο **display_name** (που υπολογίστηκε μέσω φόρμουλας) **ως** το **Primary Display Column** για τον πίνακα **personnel** στα data.







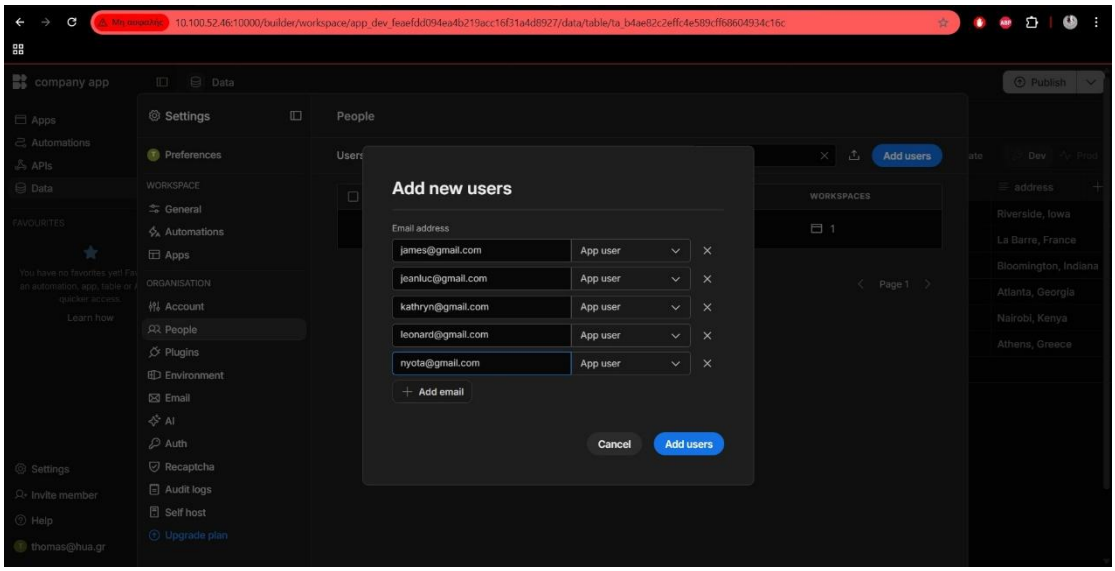


Για να κάνουμε την εφαρμογή πιο λειτουργική, προσθέσαμε στον πίνακα **personnel** μια δυναμική στήλη για την ηλικία (**age**). Όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα, επιλέξαμε η στήλη να είναι τύπου **Formula**. Λόγω πολυπλοκότητας, χρησιμοποιήσαμε απευθείας κώδικα JavaScript. Το script παίρνει τη σημερινή ημερομηνία, τη συγκρίνει με το **birth_date** του υπαλλήλου και βγάζει το σωστό νούμερο.

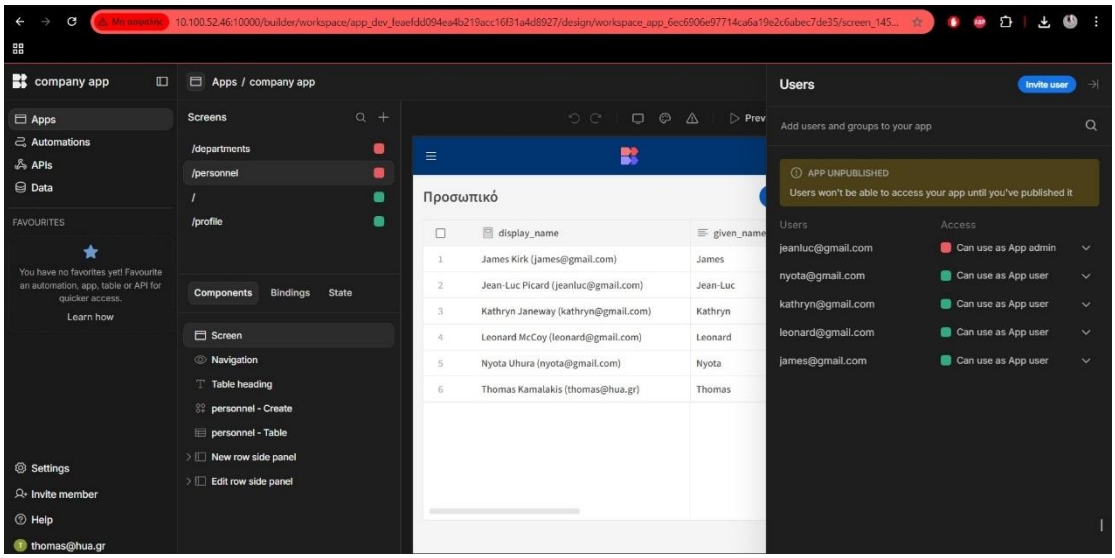
Για τους απλούς υπαλλήλους της εταιρείας δημιουργήσαμε τη σελίδα /profile, όπου μπορούν να βλέπουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Στην εικόνα, φαίνεται πώς στήσαμε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας ένα **Repeater Block** για να τραβήξουμε τα δεδομένα του συνδεδεμένου χρήστη. Ιδιαίτερη προσοχή δώσαμε στο πεδίο του τμήματος. Επειδή πρόκειται για πεδίο συσχέτισης (**relationship**), χρησιμοποιήσαμε την έκφραση **{{ [New Repeater Block].personnel.department.0.primaryDisplay }}** στις ρυθμίσεις του κειμένου. Έτσι, η εφαρμογή εμφανίζει κανονικά το όνομα του τμήματος (π.χ. **Human Resources**).

Στη συνέχεια, προσθέσαμε έναν περιορισμό εμφάνισης για να γίνει πιο "user friendly" η οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα. Συγκεκριμένα, πήγαμε στην καρτέλα "**Conditions**" του πεδίου του τμήματος και ρυθμίσαμε να κρύβεται (**Hide component**) εάν ο εργαζόμενος δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα σε κάποιο τμήμα. Έτσι αποφεύγουμε να φαίνεται ένα κενό πεδίο "Τμήμα: " στην οθόνη του.

Τέλος, στην τρίτη εικόνα, φαίνεται η υλοποίηση του χαρακτηριστικού που εύχεται «Καλώς ήρθατε!!» (και αντίστοιχα χρόνια πολλά) στον χρήστη όταν έχει τα γενέθλιά του. Επειδή οι κανόνες του Budibase δεν επαρκούν για μια τέτοια δυναμική σύγκριση ημερομηνιών, χρησιμοποιήσαμε τον custom κώδικα JavaScript των σημειώσεων. Φτιάξαμε ένα νέο **component** για το μήνυμα και στα "**Conditions**" προσθέσαμε το **script**. Αυτό παίρνει τη σημερινή ημερομηνία, τη συγκρίνει με τον μήνα και την ημέρα γέννησης της βάσης και, αν ταιριάζουν, επιστρέφει "1" (true) ενεργοποιώντας την εμφάνιση του μηνύματος.



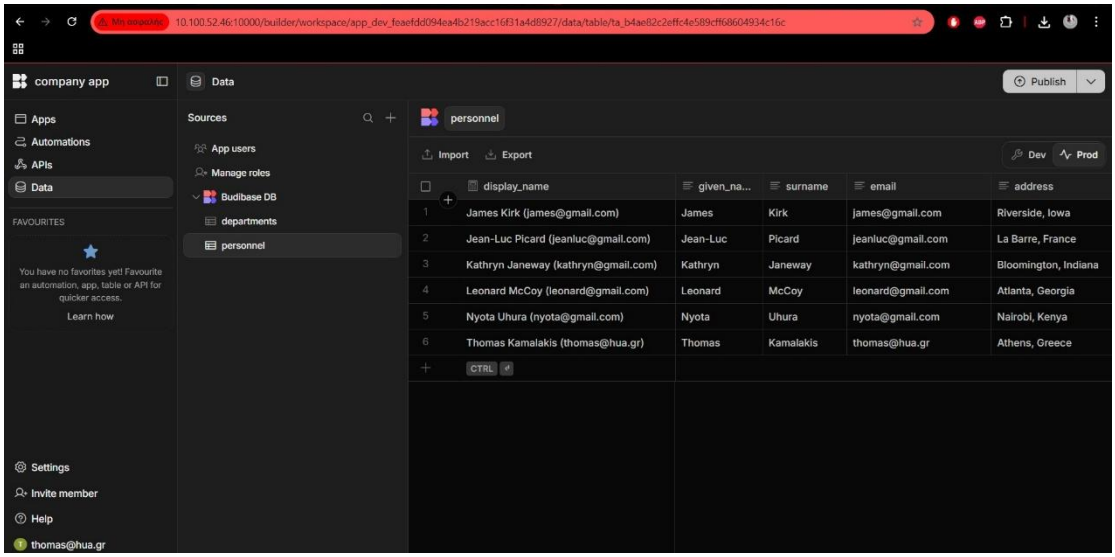
Στο επόμενο βήμα εισάγουμε τους χρήστες στο σύστημα ώστε να μπορούν να συνδεθούν. Στην εικόνα, βλέπουμε τη διαδικασία αυτή. Μέσα από τις ρυθμίσεις της πλατφόρμας (**Settings**) και την καρτέλα "**People**", ανοίξαμε το παράθυρο "**Add users**". Εκεί περάσαμε μαζεμένα τα **emails** των υπαλλήλων μας. Το πιο σημαντικό σε αυτό το βήμα είναι ότι ορίσαμε το επίπεδο πρόσβασης (**Access**) για όλους σε "**App user**". Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση μόνο στο δικό τους προφίλ (στην οθόνη /profile) και δεν θα μπορούν να δουν ή να πειράξουν τις διαχειριστικές οθόνες του HR.



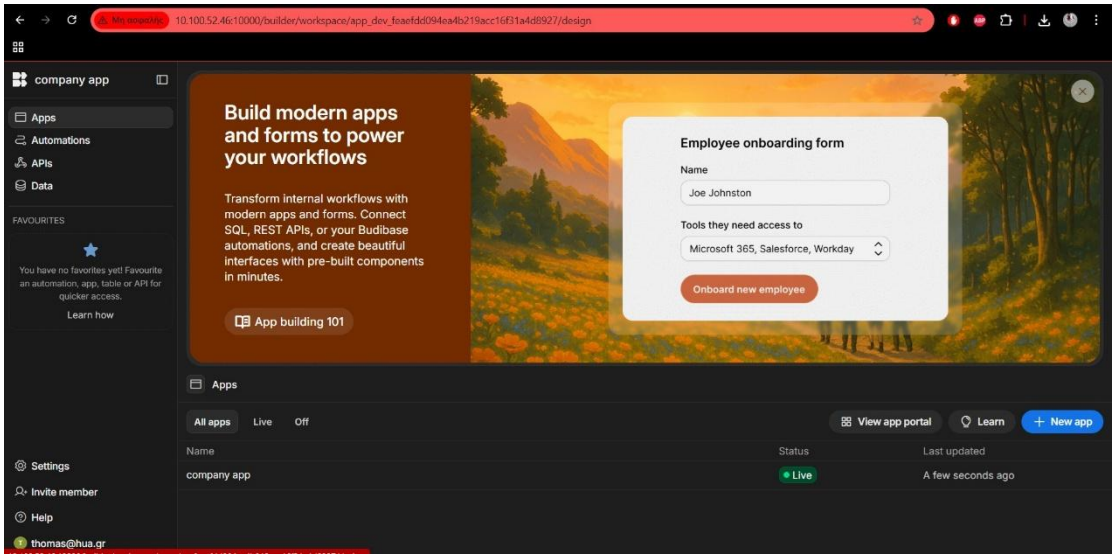
Αφού δημιουργήσαμε τους χρήστες στο σύστημα, έπρεπε να τους δώσουμε και τους κατάλληλους ρόλους στην εφαρμογή. Όπως φαίνεται στην εικόνα, πατήσαμε στο "**Invite member**" κάτω αριστερά για να ανοίξει το πλαίσιο διαχείρισης χρηστών της εφαρμογής μας. Εκεί, επιλέξαμε ποιος θα έχει δικαιώματα διαχειριστή (HR) και ποιος όχι. Συγκεκριμένα, ορίσαμε τον ένα χρήστη (jeanluc@gmail.com) ως "**App admin**", δίνοντάς του πλήρη πρόσβαση στις οθόνες του προσωπικού και των τμημάτων. Σε όλους τους υπόλοιπους αφήσαμε το δικαίωμα "App user", ώστε να μπορούν να βλέπουν αυστηρά και μόνο το δικό τους προφίλ.
Επίσης μην ξεχνάμε πως και χρήστης (thomas@hua.gr) είναι διαχειριστής.

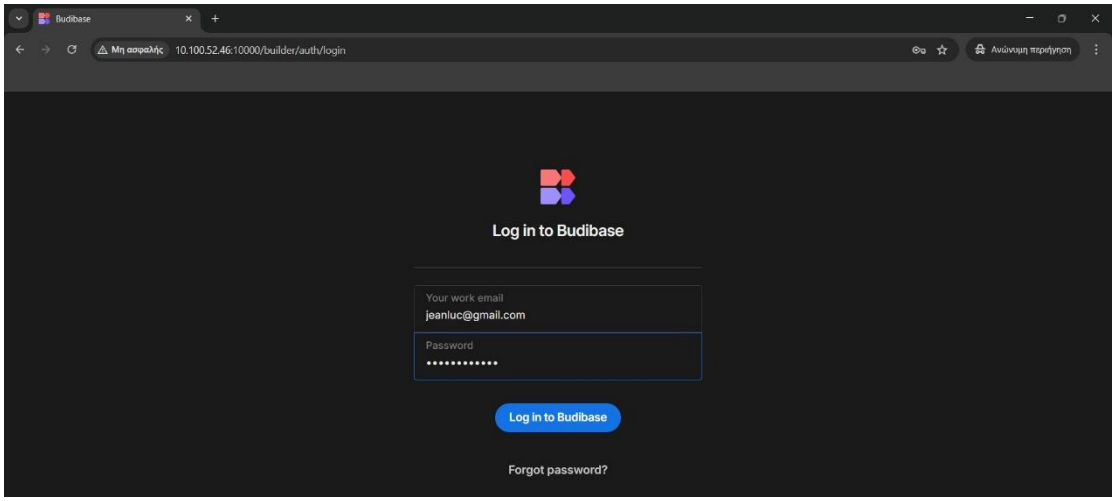
Email	Password
james@gmail.com	5z6o6k0g3j6k
jeanluc@gmail.com(admin)	123456789123
kathryn@gmail.com	1z4u403o6j5p
leonard@gmail.com	2u55181d5m29
nyota@gmail.com	5r0n5x5w0f10
thomas@hua.gr	hua123

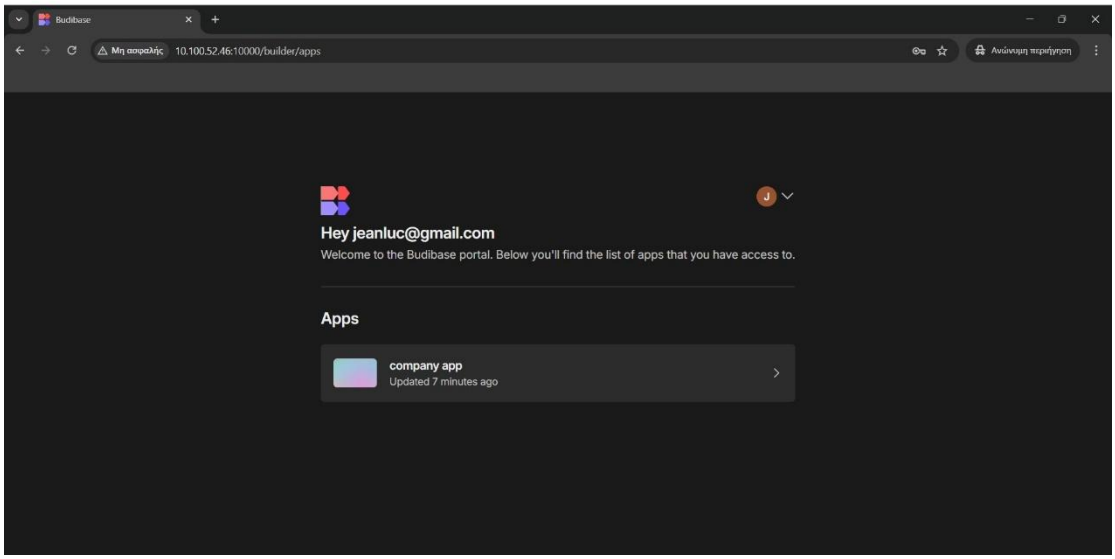
Επειδή χρησιμοποιήσαμε δοκιμαστικά emails και δεν είχαμε συνδέσει κάποιον πραγματικό mail server στο Budibase, επιλέξαμε τη δεύτερη λύση, δηλαδή να δημιουργήσει η πλατφόρμα τυχαίους κωδικούς. Στο επόμενο βήμα, το Budibase μας εμφάνισε τους κωδικούς που έφτιαξε για τον κάθε υπάλληλο που φαίνονται στον πίνακα πιο πάνω.

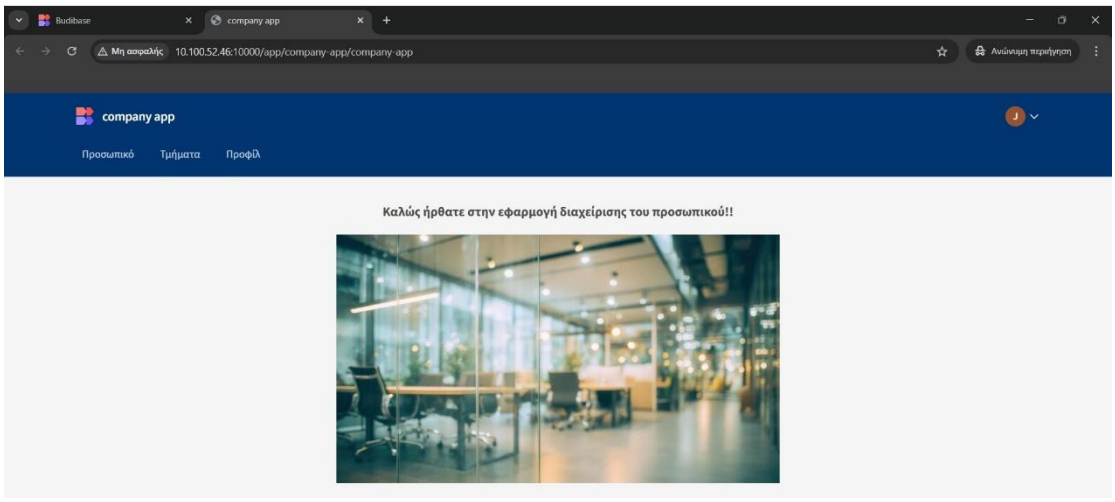


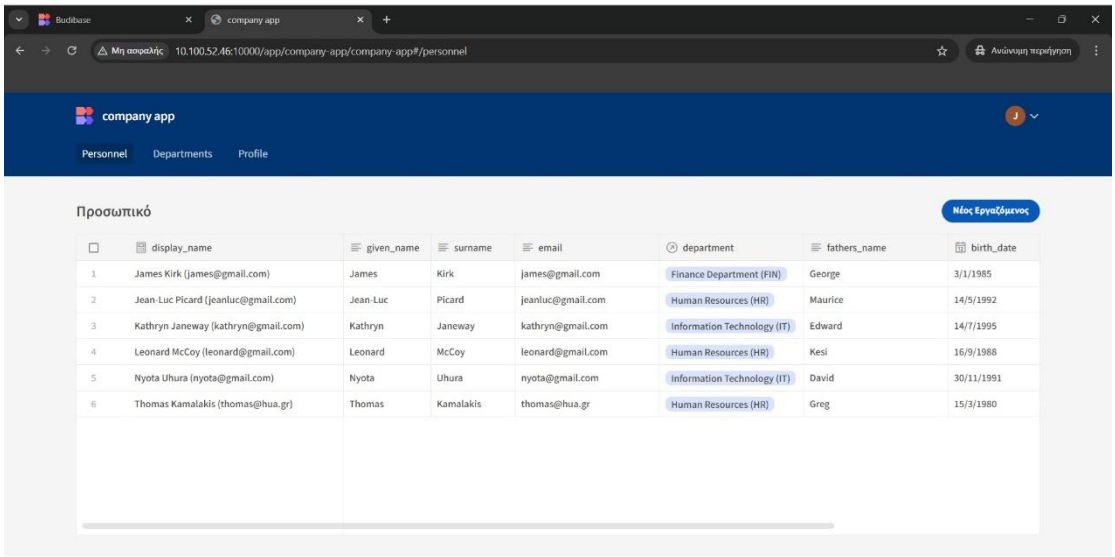
Ένα τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό βήμα πριν δοκιμαστεί η εφαρμογή από τους χρήστες, ήταν να μεταφέρουμε τα δεδομένα μας. Το Budibase διαχωρίζει τα δοκιμαστικά δεδομένα (**Dev**) από αυτά που βλέπουν οι τελικοί χρήστες (**Prod**). Στη δεύτερη εικόνα, βρισκόμαστε στον πίνακα **personnel**. Για να γίνει σωστά η μετάβαση, πατήσαμε αρχικά το κουμπί "**Publish**" πάνω δεξιά για να δημοσιευτεί η εφαρμογή. Έπειτα, κάναμε **Export** τα δεδομένα μας από το περιβάλλον **Dev**, γυρίσαμε τον διακόπτη πάνω δεξιά στην επιλογή "**Prod**" και κάναμε **Import** το αρχείο. Με αυτή τη διαδικασία, το σύστημα γέμισε με τα απαραίτητα δεδομένα χωρίς να χρειαστεί να τα πληκτρολογήσουμε ξανά από την αρχή.

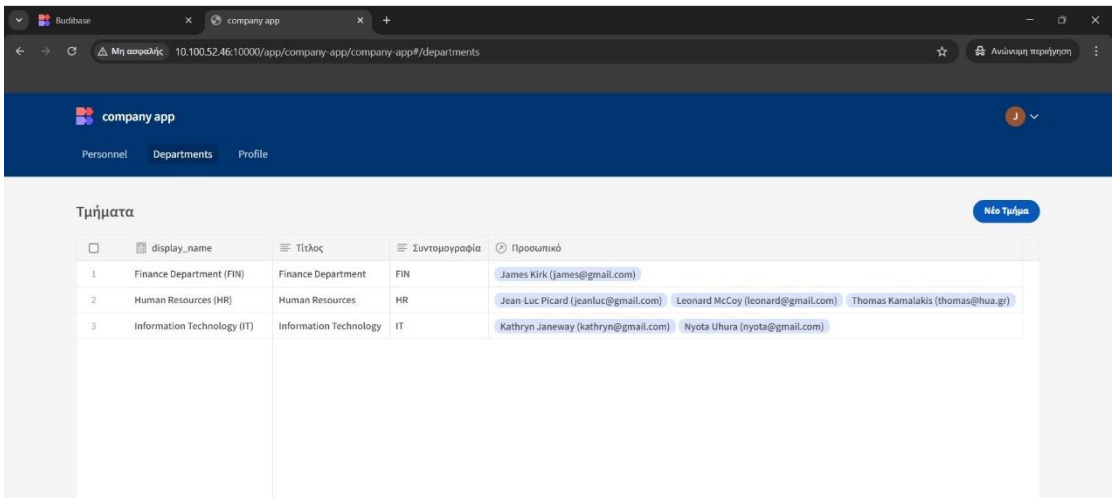

10.100.52.46:10000/builder/workspace/app_dev_feaefdd094ea4b219acc16f31a4d8927/design
company app
Apps
Automations
APIs
Data
FAVOURITES
You have no favorites yet! Favourite an automation, app, table or API for quicker access.
Learn how
Settings
Invite member
Help
thomas@hua.gr
Build modern apps and forms to power your workflows
Transform internal workflows with modern apps and forms. Connect SQL, REST APIs, or your Budibase automations, and create beautiful interfaces with pre-built components in minutes.
App building 101
Employee onboarding form
Name
Joe Johnston
Tools they need access to
Microsoft 365, Salesforce, Workday
Onboard new employee
Apps
All apps
Live
Off
View app portal
Learn
New app
Name
Status
Last updated
company app
Live
A few seconds ago

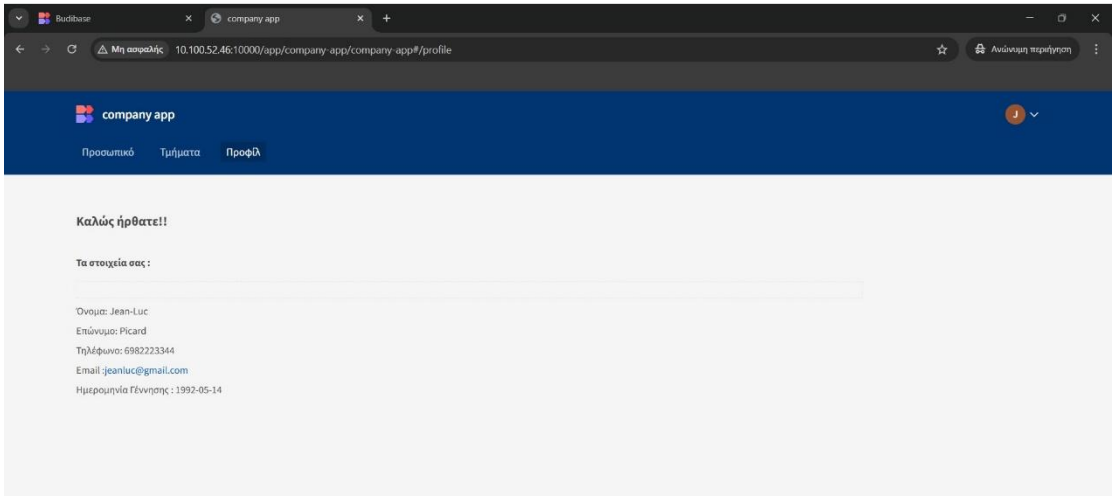

Budibase
10.100.52.46:10000/builder/auth/login
Log in to Budibase
Your work email
jeanluc@gmail.com
Password
Log in to Budibase
Forgot password?


Budibase
10.100.52.46:10000/builder/apps
Hey jeanluc@gmail.com
Welcome to the Budibase portal. Below you'll find the list of apps that you have access to.
Apps
company app
Updated 7 minutes ago


Budibase
company app
Μη ασφαλής
10.100.52.46:10000/app/company-app/company-app
Ανώνυμη περιήγηση
company app
Προσωπικό
Τμήματα
Προφίλ
Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή διαχείρισης του προσωπικού!!


Budibase
company app
Μη ασφαλής
10.100.52.46:10000/app/company-app/company-app#/personnel
Ανώνυμη περιήγηση
company app
Personnel
Departments
Profile
Προσωπικό
Νέος Εργαζόμενος
display_name
given_name
surname
email
department
fathers_name
birth_date
1 James Kirk (james@gmail.com) James Kirk james@gmail.com Finance Department (FIN) George 3/1/1985
2 Jean-Luc Picard (jeanluc@gmail.com) Jean-Luc Picard jeanluc@gmail.com Human Resources (HR) Maurice 14/5/1992
3 Kathryn Janeway (kathryn@gmail.com) Kathryn Janeway kathryn@gmail.com Information Technology (IT) Edward 14/7/1995
4 Leonard McCoy (leonard@gmail.com) Leonard McCoy leonard@gmail.com Human Resources (HR) Kesi 16/9/1988
5 Nyota Uhura (nyota@gmail.com) Nyota Uhura nyota@gmail.com Information Technology (IT) David 30/11/1991
6 Thomas Kamalakis (thomas@hua.gr) Thomas Kamalakis thomas@hua.gr Human Resources (HR) Greg 15/3/1980





Αφού μεταφέραμε τα δεδομένα παραγωγής και έχοντας δημιουργήσει τους χρήστες, ήρθε η ώρα να βγάλουμε την εφαρμογή σε λειτουργία για να τη δοκιμάσουμε. Όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα, από την κεντρική οθόνη του Budibase επιλέξαμε την εφαρμογή μας (**company app**) και αλλάξαμε την κατάστασή της πατώντας τον διακόπτη, ώστε από "**Off**" να γίνει "**Live**".

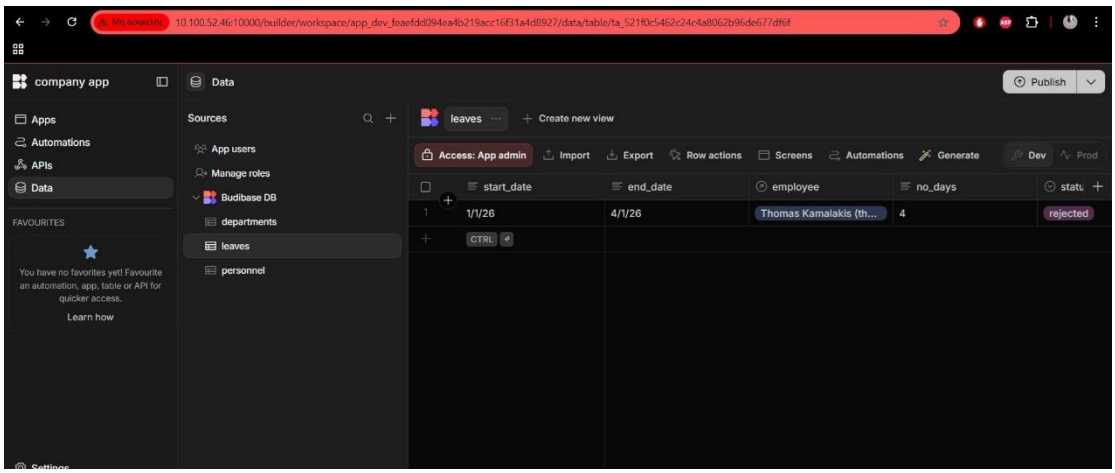
Για να ελέγξουμε ότι όλα δουλεύουν σωστά στην πράξη, ανοίξαμε ένα νέο παράθυρο ανώνυμης περιήγησης (**incognito**) στον **browser**. Πληκτρολογήσαμε τη διεύθυνση του **server** μας (http://10.100.52.46:10000) και, όπως φαίνεται στην εικόνα, εμφανίστηκε η φόρμα σύνδεσης. Εκεί, κάναμε **login** χρησιμοποιώντας το **email** ενός χρήστη στον οποίο είχαμε δώσει δικαιώματα διαχειριστή, δηλαδή "**App admin**" (στην προκειμένη περίπτωση τον **jeanluc@gmail.com**).

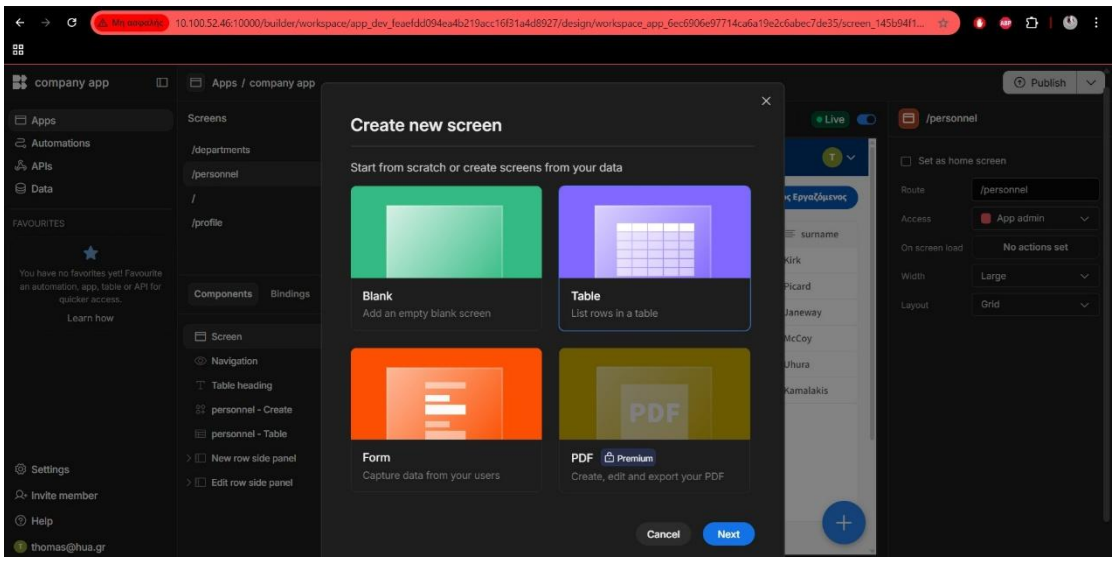
Μόλις συνδεθήκαμε, η πλατφόρμα μας υποδέχτηκε στο portal των χρηστών, όπου φαινόταν ξεκάθαρα ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος έχει κανονικά πρόσβαση στο "company app".

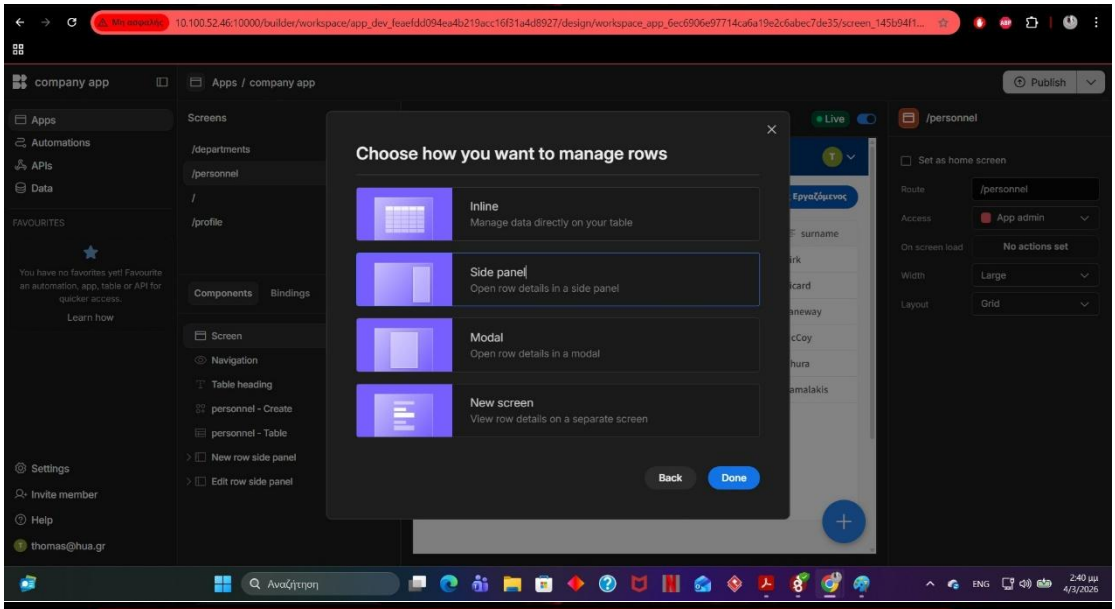
Μπαίνοντας μέσα στην εφαρμογή, επιβεβαιώσαμε ότι η διαχείριση των ρόλων σωστά διότι ο jeanluc@gmail.com είναι App admin, είδαμε ότι το μενού πάνω αριστερά του δίνει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις οθόνες. Συγκεκριμένα, στις δύο τελευταίες εικόνες βλέπουμε την οθόνη "Προσωπικό" με την πλήρη λίστα των υπαλλήλων και την οθόνη "Τμήματα", ακριβώς όπως τις είχαμε σχεδιάσει, με τα δεδομένα παραγωγής (**Prod**) να εμφανίζονται κανονικά.

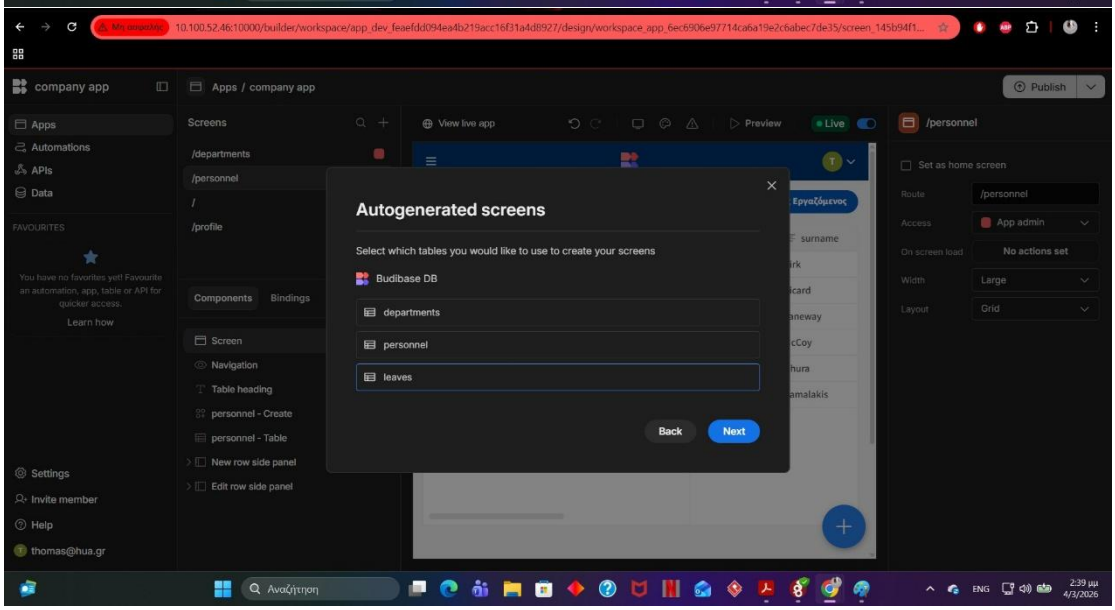
Τέλος για τη διαμόρφωση της αρχικής σελίδας, ακολουθήσαμε τις οδηγίες για την προσθήκη στατικού περιεχομένου. Αφού ορίσαμε την **οθόνη /** ως την αρχική σελίδα της εφαρμογής, προσθέσαμε ένα **Headline** για το καλωσόρισμα και στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε ένα **Image Component**. Για να ανέβει η εικόνα, πήγαμε στις ρυθμίσεις του **component** (στο δεξί πάνελ του Design) και στο πεδίο **URL/Source** επιλέξαμε την εικόνα που θέλαμε. Αυτό έγινε για να γίνει πιο user friendly.

Άδειες και διαχείριση τους









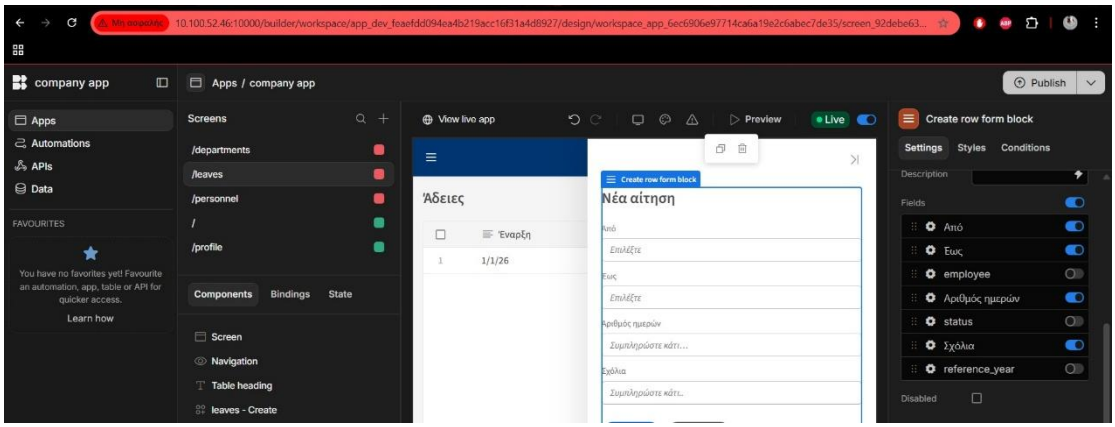
Μετά την ολοκλήρωση των βασικών δεδομένων των υπαλλήλων, προχωρήσαμε στη δημιουργία του συστήματος διαχείρισης αδειών. Όπως φαίνεται στην εικόνα, δημιουργήσαμε έναν νέο πίνακα στη βάση δεδομένων με το όνομα **leaves**. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τις εξής στήλες:

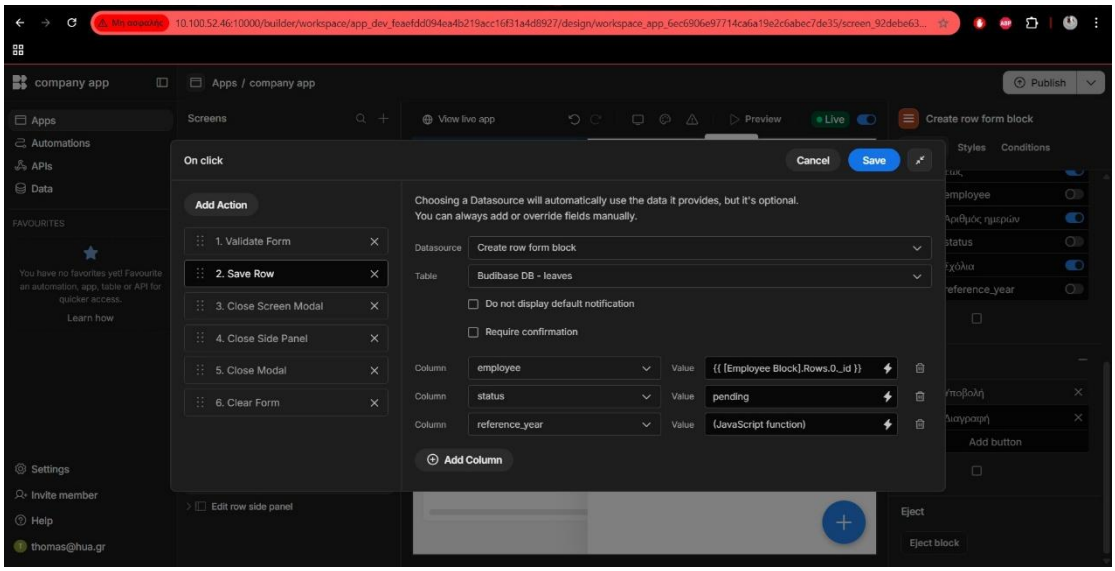
- **start_date** & **end_date**: Για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος της άδειας.
- **employee**: Πεδίο συσχέτισης (**Relationship**) με τον πίνακα **personnel**, ώστε κάθε άδεια να συνδέεται με έναν συγκεκριμένο εργαζόμενο.
- **no_days**: Η διάρκεια της άδειας και το **έτος αναφοράς.**
- **status**: Πεδίο κατάστασης (π.χ. **rejected**, **approved**, **pending**) για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος από το HR.

Για να δημιουργήσουμε τις οθόνες διαχείρισης αυτών των δεδομένων, αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες αυτοματοποίησης του Budibase. Επιλέξαμε τη δημιουργία νέας

οθόνης χρησιμοποιώντας το πρότυπο **Table**, το οποίο επιτρέπει την προβολή των εγγραφών σε μορφή λίστας. Στο επόμενο βήμα, όπως δείχνει η εικόνα, το σύστημα μας ζήτησε να επιλέξουμε από ποιον πίνακα της βάσης δεδομένων θα αντληθούν τα στοιχεία. Επιλέξαμε τον πίνακα **leaves** που μόλις είχαμε δημιουργήσει.

Τέλος, στην εικόνα, καθορίσαμε τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης θα αλληλοεπιδρά με τις εγγραφές (**manage rows**). Επιλέξαμε τη χρήση **Side panel**, ώστε όταν ο διαχειριστής επιλέγει μια άδεια από τη λίστα, οι λεπτομέρειές της να εμφανίζονται σε ένα αναδυόμενο πλαίσιο στα δεξιά, επιτρέποντας την άμεση επεξεργασία ή την αλλαγή της κατάστασης (**status**) της άδειας χωρίς να εγκαταλείπει την κεντρική οθόνη.



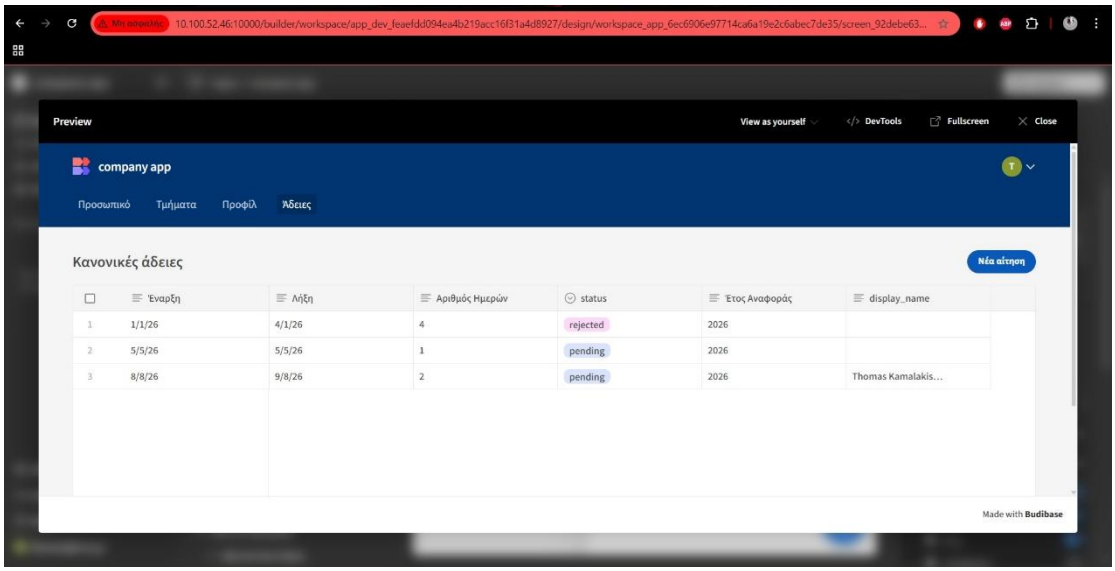


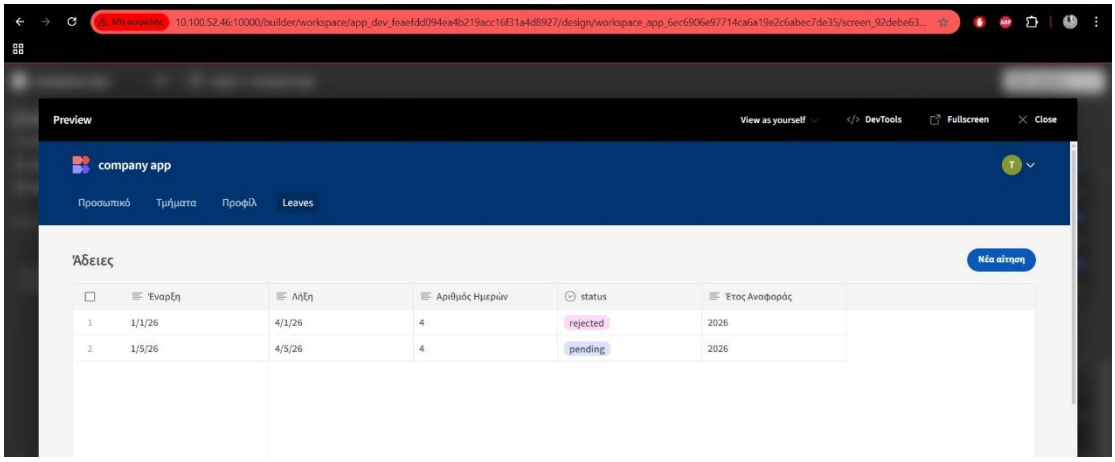
Στο επόμενο βήμα βλέπουμε το περιβάλλον σχεδιασμού (**Design**) όπου φτιάξαμε τη φόρμα υποβολής. Προσθέσαμε ένα "**Create row form block**" και του δώσαμε τον τίτλο «**Νέα αίτηση**». Στο δεξί πάνελ φαίνονται όλα τα πεδία που συνδέονται με τον πίνακα των αδειών (**Από**, **Έως**, **employee**, **Αριθμός ημερών**, **status**, **Σχόλια**, **reference_year**). Από εδώ ρυθμίζουμε ποια πεδία θα είναι ορατά στον χρήστη για να τα συμπληρώσει (π.χ. οι ημερομηνίες) και ποια θα είναι κρυφά ή απενεργοποιημένα ώστε να συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Στην συνέχεια, φαίνεται η παραμετροποίηση που εφαρμόσαμε στο κουμπί της αποθήκευσης (**Save**). Ανοίγοντας το μενού των ενεργειών (**On click**), επιλέξαμε το **action** "**Save Row**" ώστε η εγγραφή να αποθηκεύεται στον πίνακα **leaves**. Για να

ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη και να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία, ρυθμίσαμε τρία πεδία να περνάνε τιμές στη βάση εντελώς αυτόματα (Data Overrides):

- Το πεδίο **employee** παίρνει δυναμικά το ID του εκάστοτε συνδεδεμένου υπαλλήλου μέσω του binding **{{ [Employee Block].Rows.0._id }}**. Έτσι η αίτηση "δένει" αυτόματα με αυτόν που την κάνει.
- Το πεδίο **status** ορίζεται σταθερά σε **pending**, ώστε με το που καταχωρείται η άδεια, να μπαίνει αμέσως σε κατάσταση εκκρεμότητας για να την ελέγξει το HR.
- Το πεδίο **reference_year** (έτος αναφοράς) υπολογίζεται δυναμικά τρέχοντας μια συνάρτηση JavaScript (JavaScript function).



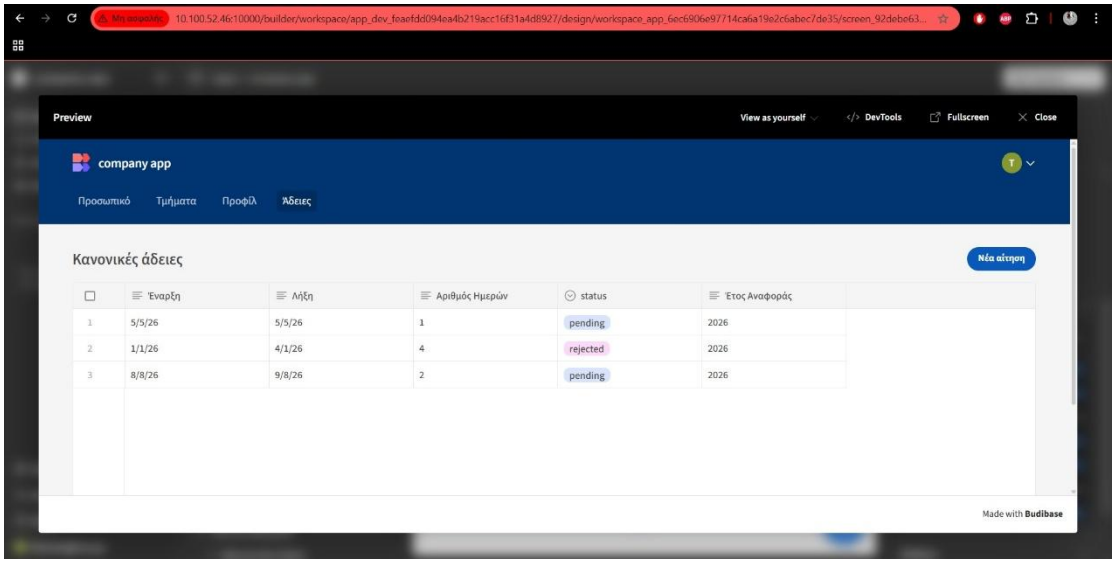


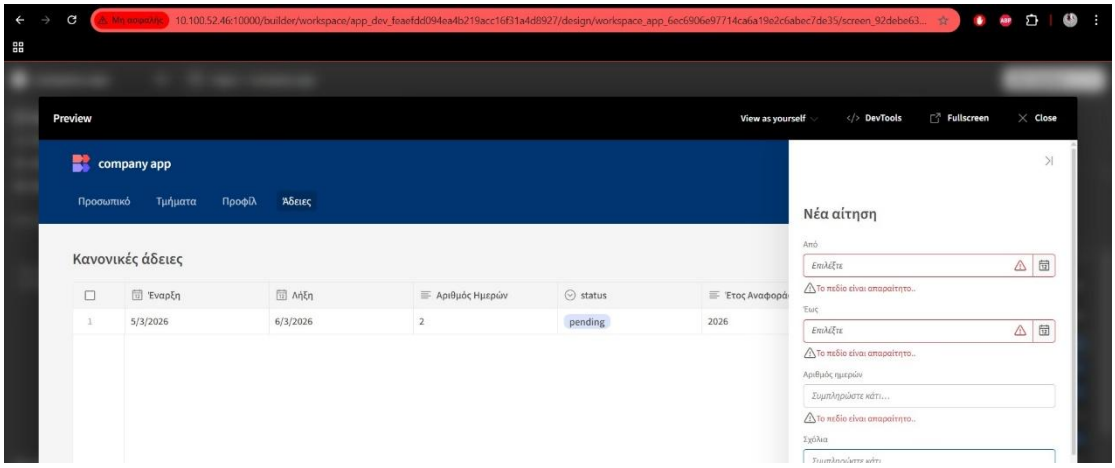
Στο **Preview** βλέπουμε πώς ακριβώς εμφανίζεται η οθόνη των αδειών στον τελικό χρήστη. Εδώ επιβεβαιώνουμε ότι όλα έχουν προσαρμοστεί πλήρως και σωστά στα ελληνικά.

Το κεντρικό μενού πλοήγησης περιλαμβάνει πλέον την καρτέλα «Άδειες» (έχοντας μεταφραστεί από το "**Leaves**"), ενώ και ο τίτλος του πίνακα έχει διαμορφωθεί σε

«Κανονικές άδειες». Ο πίνακας παρουσιάζει με οργανωμένο τρόπο το ιστορικό των αιτήσεων του υπαλλήλου, με τις στήλες να έχουν μετονομαστεί σε «**Έναρξη**», «**Λήξη**», «**Αριθμός Ημερών**» και «**Έτος Αναφοράς**». Πάνω δεξιά, το κουμπί προσθήκης έχει πάρει την ονομασία «**Νέα αίτηση**», από όπου ο χρήστης μπορεί να ανοίξει τη φόρμα υποβολής.

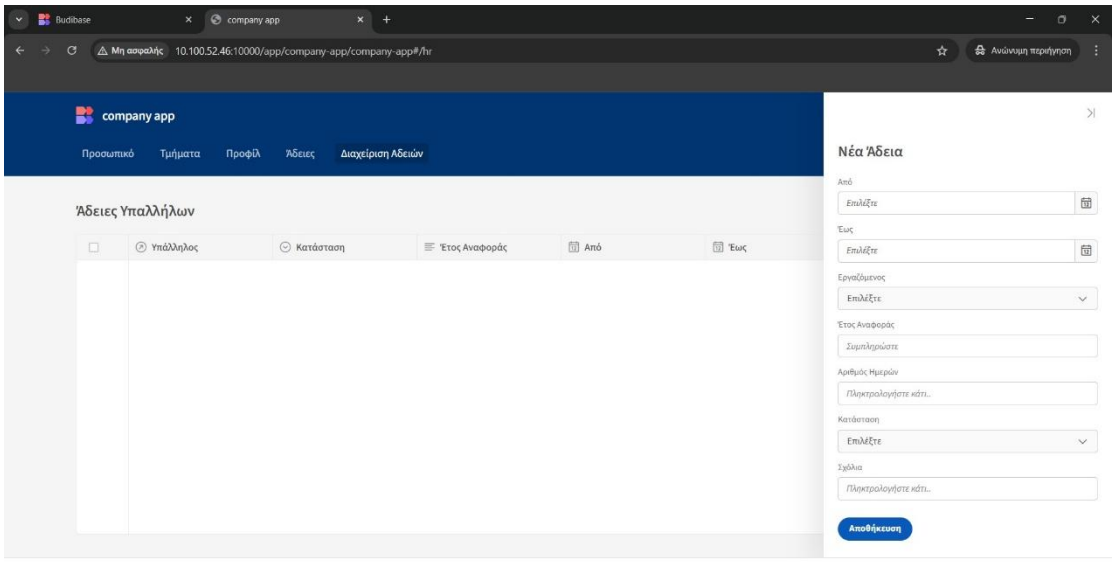
Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για την εμπειρία του χρήστη εντοπίζεται στη στήλη **status**. Το σύστημα χρησιμοποιεί χρωματιστές ετικέτες (badges) για να δηλώσει την κατάσταση της κάθε αίτησης — για παράδειγμα, γαλάζιο χρώμα για τις αιτήσεις που είναι σε αναμονή (pending) και ροζ για αυτές που έχουν απορριφθεί (rejected). Έτσι, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται άμεσα και με μια μόνο ματιά για την πορεία των αιτημάτων του.

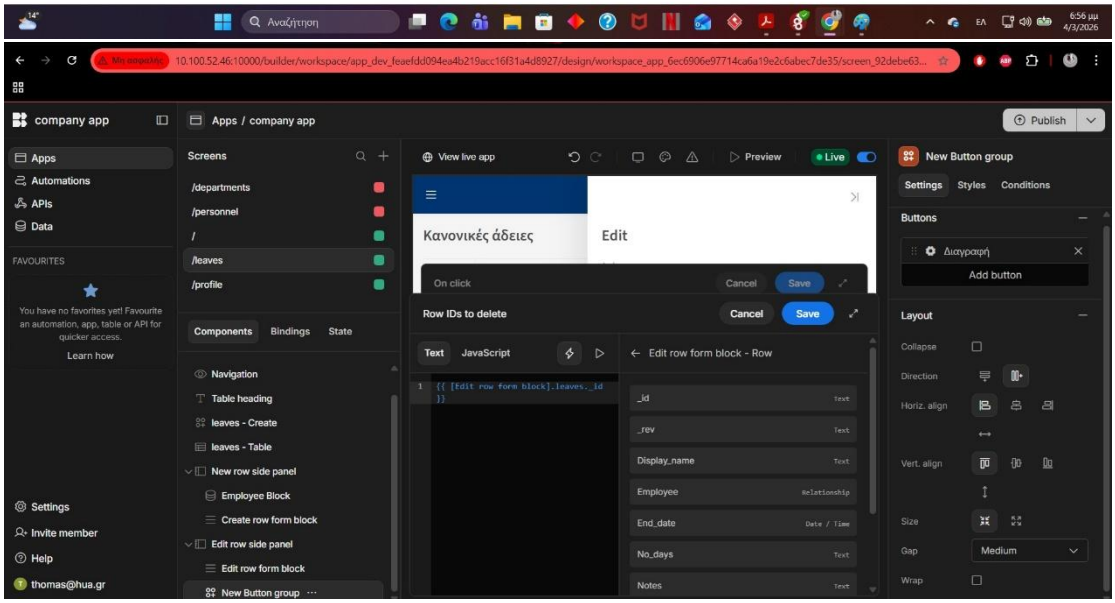


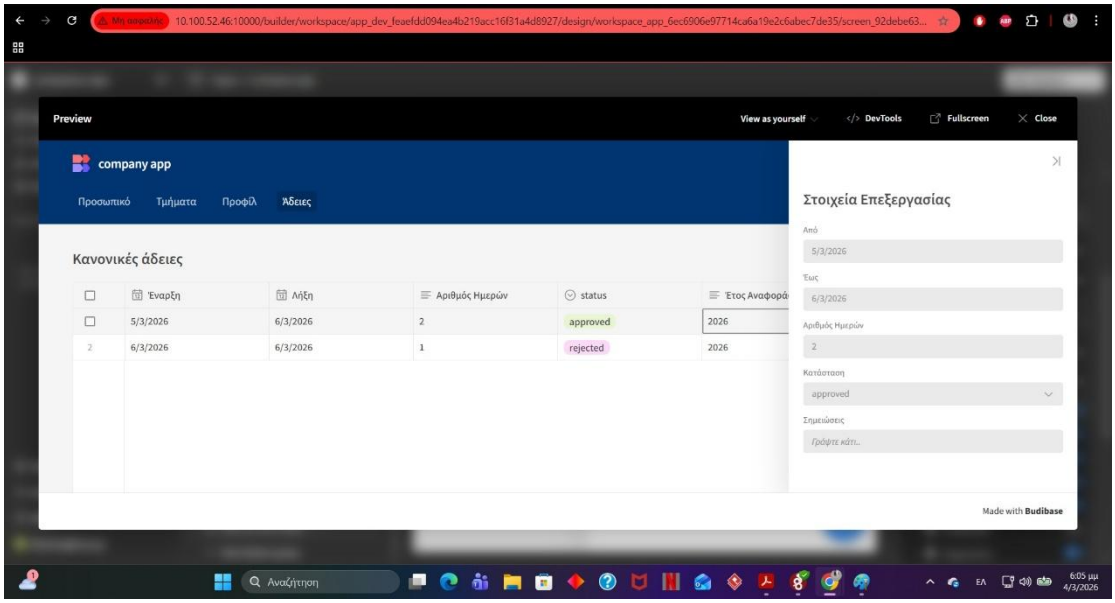


Στην συνέχεια παρουσιάζεται η λειτουργία της φόρμας «Νέα αίτηση» που ανοίγει στο πλαϊνό πάνελ. Εδώ αποδεικνύεται η ορθή εφαρμογή των **κανόνων εγκυρότητας (Validation Rules)** που θέσαμε στο σύστημα. Όταν ο χρήστης προσπαθεί να υποβάλει το αίτημα αφήνοντας κενά τα υποχρεωτικά πεδία των ημερομηνιών («Από» και «Έως»), το Budibase εμποδίζει την αποθήκευση της εγγραφής. Αντί αυτού, ενεργοποιεί άμεσα οπτικές προειδοποιήσεις, εμφανίζοντας με κόκκινα γράμματα το μήνυμα **«Το πεδίο είναι απαραίτητο..»** κάτω από κάθε κενό πεδίο. Με αυτόν τον

τρόπο διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων και αποτρέπεται η καταχώρηση ελλιπών αιτήσεων στη βάση.







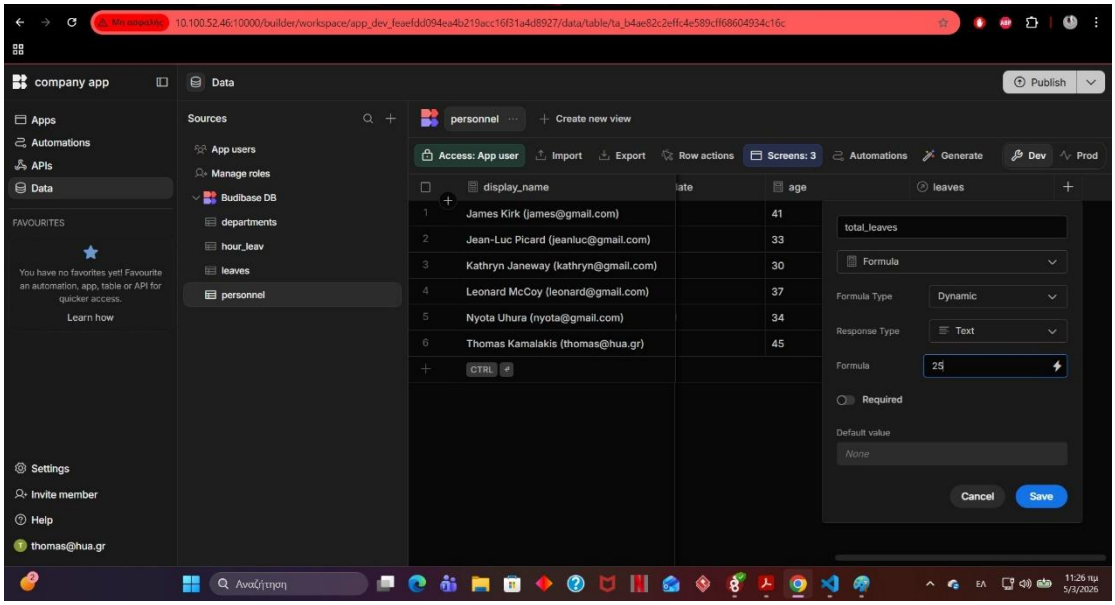
Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αδειών, παραμετροποιήσαμε τις φόρμες εισαγωγής, επεξεργασίας και διαγραφής, εστιάζοντας στην ευχρηστία και την ασφάλεια των δεδομένων.

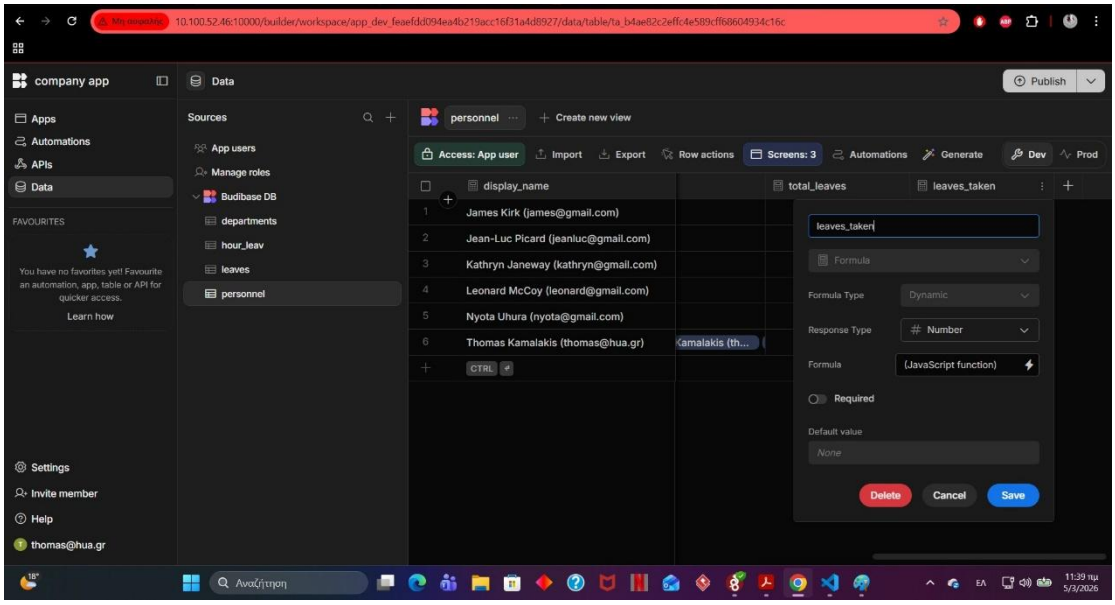
Διαμόρφωση Φόρμας Υποβολής: Όπως φαίνεται στην εικόνα, στο περιβάλλον σχεδιασμού (**Design**) προσθέσαμε ένα "**Create row form block**" και το μετονομάσαμε σε «Νέα αίτηση». Μέσω του δεξιού πάνελ (**Settings**), επιλέξαμε ποια πεδία από τον πίνακα **leaves** θα φαίνονται στον χρήστη για συμπλήρωση (όπως το «**Από**», «**Έως**» και τα «**Σχόλια**») και ποια θα αποκρύπτονται ή θα είναι απενεργοποιημένα (**Disabled**) ώστε να συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα (π.χ. το **status** και το **employee**).

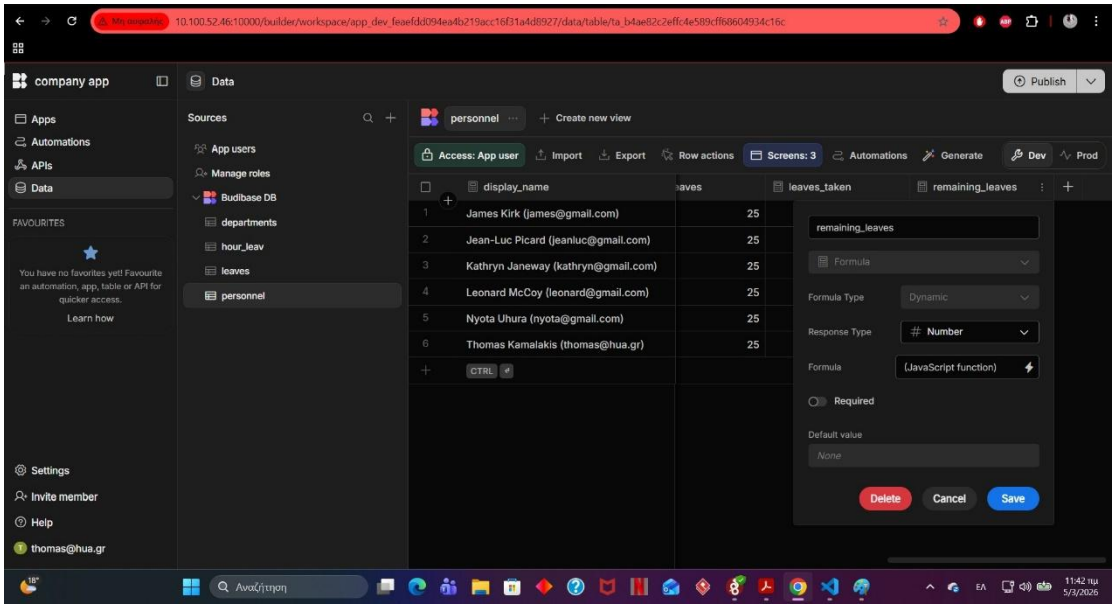
Ασφαλής Διαγραφή Εγγραφών: Έπειτα παρουσιάζεται η παραμετροποίηση του κουμπιού «**Διαγραφή**» (**Delete**). Για να διασφαλίσουμε ότι θα διαγράφεται αποκλειστικά η επιλεγμένη εγγραφή και όχι κάποια άλλη κατά λάθος, προσθέσαμε την ενέργεια **Delete Row**. Στο πεδίο "**Row IDs to delete**", κάναμε χρήση δυναμικού **Binding** γράφοντας την έκφραση **{{ [Edit row form block].leaves._id }}**. Αυτό δίνει εντολή στο σύστημα να στοχεύσει το μοναδικό αναγνωριστικό (**_id**) της συγκεκριμένης άδειας που έχει ανοίξει ο χρήστης.

Προβολή και Επεξεργασία (Preview): Τέλος, βλέπουμε τη λειτουργία προεπισκόπησης (**Preview**) από την πλευρά του χρήστη. Όταν επιλέγεται μια εγγραφή από τον πίνακα, ανοίγει στα δεξιά το πλευρικό πάνελ (**Side panel**) με τίτλο «**Στοιχεία Επεξεργασίας**». Εδώ προβάλλονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες του αιτήματος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, βλέπουμε μια άδεια η οποία έχει ήδη εξεταστεί, καθώς το πεδίο της κατάστασης (**status**) εμφανίζεται ως «approved»

Στο τελευταίο κομμάτι των αδειών παρουσιάζεται μία επιπλέον λειτουργικότητα για τις άδειες.


company app
Data
Publish
Apps
Automations
APIs
Data
Sources
App users
Manage roles
Budibase DB
departments
hour_leav
leaves
personnel
personnel
Create new view
Access: App user
Import
Export
Row actions
Screens: 3
Automations
Generate
Dev
Prod
display_name
age
leaves
James Kirk (james@gmail.com) 41
Jean-Luc Picard (jeanluc@gmail.com) 33
Kathryn Janeway (kathryn@gmail.com) 30
Leonard McCoy (leonard@gmail.com) 37
Nyota Uhura (nyota@gmail.com) 34
Thomas Kamalakis (thomas@hua.gr) 45
total_leaves
Formula
Formula Type
Dynamic
Response Type
Text
Formula
25
Required
Default value
None
Cancel
Save
FAVOURITES
You have no favorites yet! Favourite an automation, app, table or API for quicker access.
Learn how
Settings
Invite member
Help
thomas@hua.gr


company app
Data
Publish
Apps
Automations
APIs
Data
Sources
App users
Manage roles
Budibase DB
departments
hour_leav
leaves
personnel
personnel
Create new view
Access: App user
Import
Export
Row actions
Screens: 3
Automations
Generate
Dev
Prod
display_name
total_leaves
leaves_taken
James Kirk (james@gmail.com)
Jean-Luc Picard (jeanluc@gmail.com)
Kathryn Janeway (kathryn@gmail.com)
Leonard McCoy (leonard@gmail.com)
Nyota Uhura (nyota@gmail.com)
Thomas Kamalakis (thomas@hua.gr)
leaves_taken
Formula
Formula Type
Dynamic
Response Type
Number
Formula
(JavaScript function)
Required
Default value
None
Delete
Cancel
Save
FAVOURITES
You have no favorites yet! Favourite an automation, app, table or API for quicker access.
Learn how
Settings
Invite member
Help
thomas@hua.gr



Για να έχουμε μια πλήρη εικόνα των δικαιωμάτων κάθε εργαζομένου, επιστρέψαμε στον κεντρικό πίνακα **personnel** στα data. Εκεί, δημιουργήσαμε τρία νέα δυναμικά πεδία **(Formula columns)** τα οποία συνεργάζονται για να υπολογίζουν τα υπόλοιπα των αδειών:

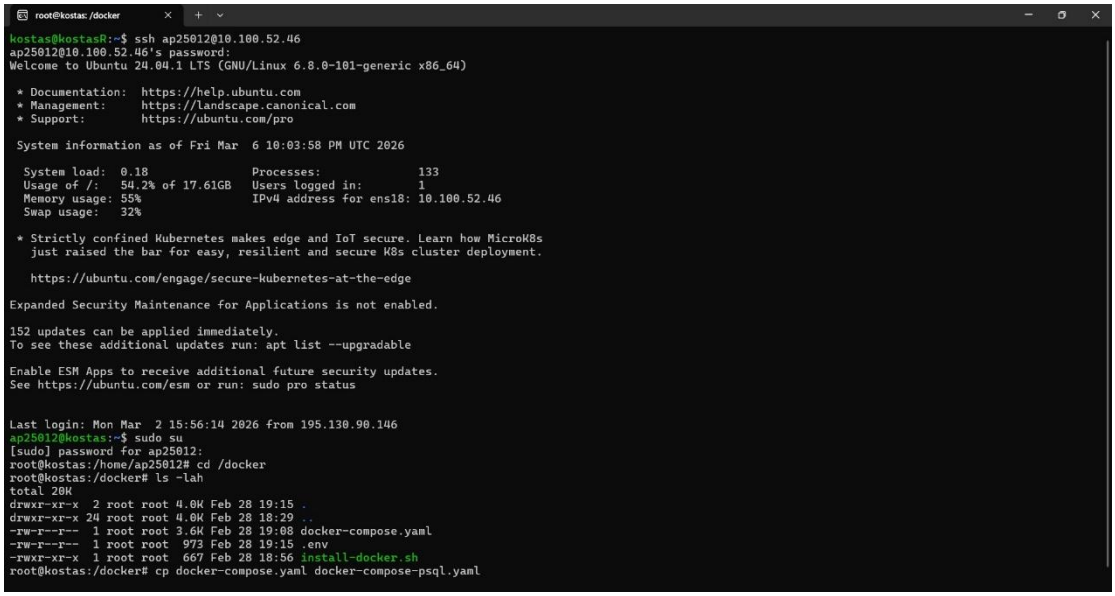
Συνολικές Δικαιούμενες Άδειες: Όπως φαίνεται στην εικόνα δημιουργήσαμε τη στήλη **total_leaves**. Ορίσαμε τον τύπο της σε **Formula (Dynamic)** και στο πεδίο της φόρμουλας εισαγάγαμε τη σταθερή τιμή **25**. Αυτό σημαίνει ότι εξ ορισμού, κάθε υπάλληλος της εταιρείας ξεκινάει έχοντας δικαίωμα 25 ημερών κανονικής άδειας(το ορίσαμε εμείς).

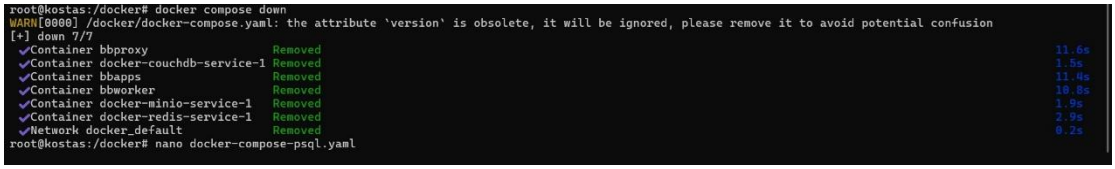
Άδειες που έχουν ληφθεί: Στη συνέχεια, στην εικόνα φτιάξαμε τη στήλη **leaves_taken**. Για να βρούμε το σωστό νούμερο, χρησιμοποιήσαμε κώδικα **JavaScript** στα πεδία της **Formula**. Το script αυτό αναλαμβάνει να ελέγξει τις συσχετισμένες εγγραφές από τον πίνακα **leaves** (τις αιτήσεις δηλαδή του εκάστοτε υπαλλήλου) και να αθροίσει τις ημέρες **μόνο** για τις άδειες που έχουν **εγκριθεί**.

Διαθέσιμο Υπόλοιπο: Τέλος, στην εικόνα δημιουργήσαμε την τελική στήλη **remaining_leaves**. Χρησιμοποιώντας και πάλι μια συνάρτηση **JavaScript**, δώσαμε στο σύστημα την εντολή να κάνει την τελική αφαίρεση: να αφαιρεί τις ημέρες που έχουν ήδη παρθεί (**leaves_taken**) από το συνολικό δικαίωμα του υπαλλήλου (**total_leaves**).

Τέλος, προκειμένου να είναι αυτή η πληροφορία άμεσα προσβάσιμη, ρυθμίσαμε όλα αυτά τα υπολογισμένα δεδομένα (**συνολικές άδειες**, **άδειες που έχουν ληφθεί** και **διαθέσιμο υπόλοιπο**) να εμφανίζονται δυναμικά στη σελίδα του **προφίλ (/profile)** του κάθε υπαλλήλου. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε εργαζόμενος έχει άμεση και ξεκάθαρη εικόνα για το ακριβές υπόλοιπο των αδειών του με το που συνδέεται στην εφαρμογή, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθεί στο τμήμα προσωπικού.

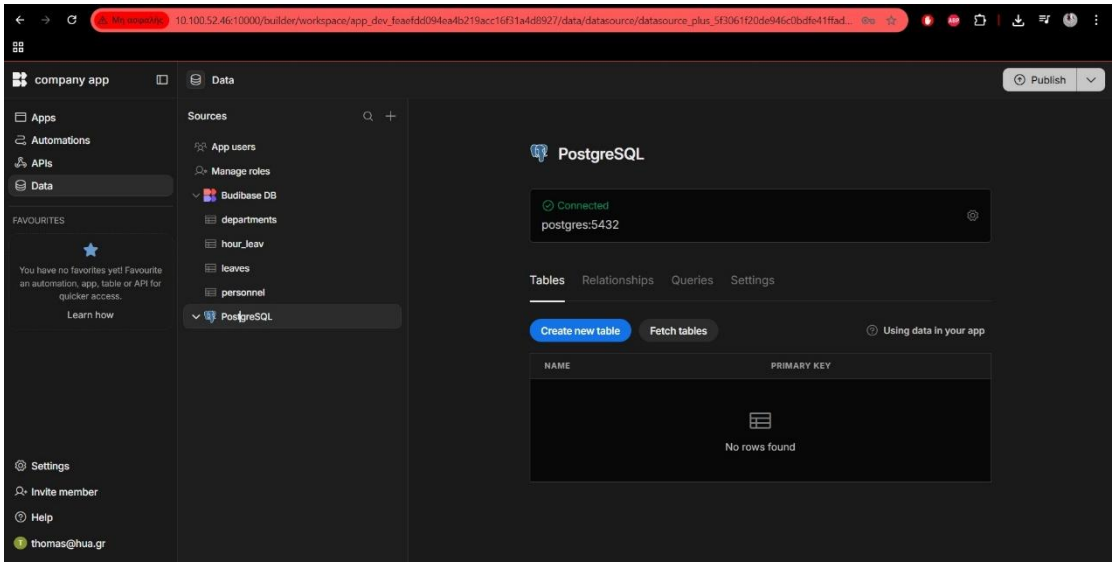
Συνδεση Postgres στο Budibase











Ενσωματώσουμε μια εξωτερική βάση δεδομένων PostgreSQL, αξιοποιώντας την υποδομή του Docker. Η διαδικασία υλοποιήθηκε στα εξής βήματα:

Προετοιμασία Αρχείων: Όπως φαίνεται στην εικόνα συνδεθήκαμε ξανά μέσω **SSH** στον server μας και μεταβήκαμε στον κατάλογο **/docker**. Για να διατηρήσουμε ανέπαφη την αρχική μας ρύθμιση, δημιουργήσαμε ένα αντίγραφο του αρχείου compose εκτελώντας την εντολή **cp docker-compose.yaml docker-compose-psql.yaml.**

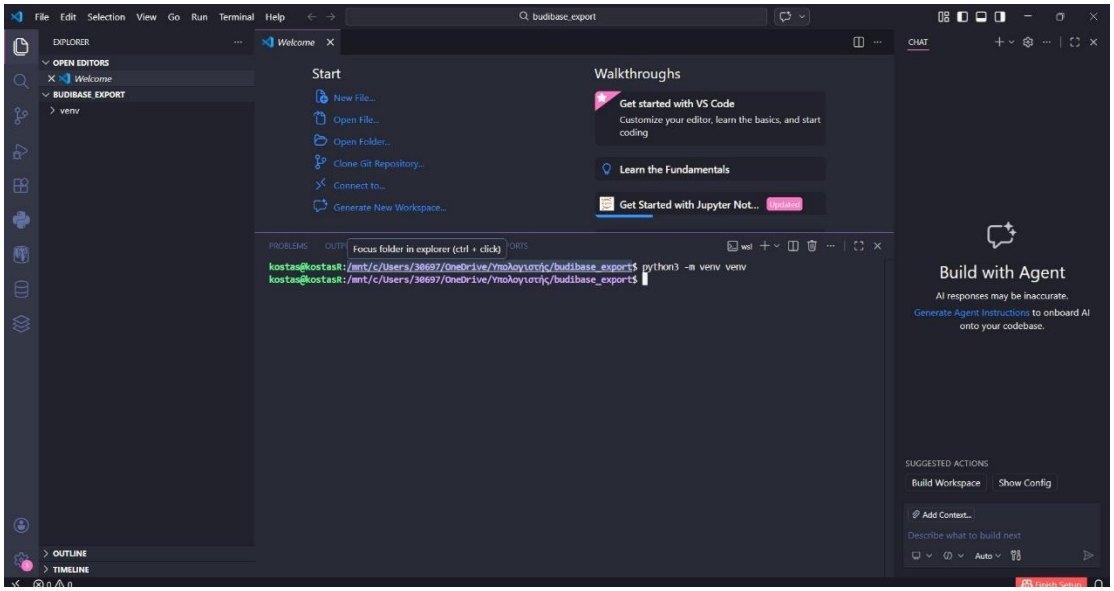
Διακοπή Υπηρεσιών: Στη συνέχεια σταματήσαμε την εκτέλεση των ενεργών containers τρέχοντας την εντολή **docker compose down**. Αυτό ήταν απαραίτητο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις νέες ρυθμίσεις με ασφάλεια. Έπειτα, ανοίξαμε το νέο αρχείο με τον επεξεργαστή **nano**.

Παραμετροποίηση της PostgreSQL: Στην πορεία προσθέσαμε το νέου service postgres μέσα στο αρχείο yaml (με την αυστηρή στοίχιση που ορίζει αυτό το αρχείο). Για την υλοποίηση, αντλήσαμε το συγκεκριμένο **image** από το hub του πανεπιστημίου (**hub.ditapps.hua.gr/ditimages/postgres:18.1**). Παράλληλα, ορίσαμε τον κωδικό πρόσβασης της βάσης (**POSTGRES_PASSWORD: hua123**) και ρυθμίσαμε το **volume mapping** (**- ./data:/var/lib/postgresql**), το οποίο διασφαλίζει ότι τα δεδομένα θα παραμένουν μόνιμα αποθηκευμένα (**persistent data**) ακόμα και αν το container τερματιστεί.

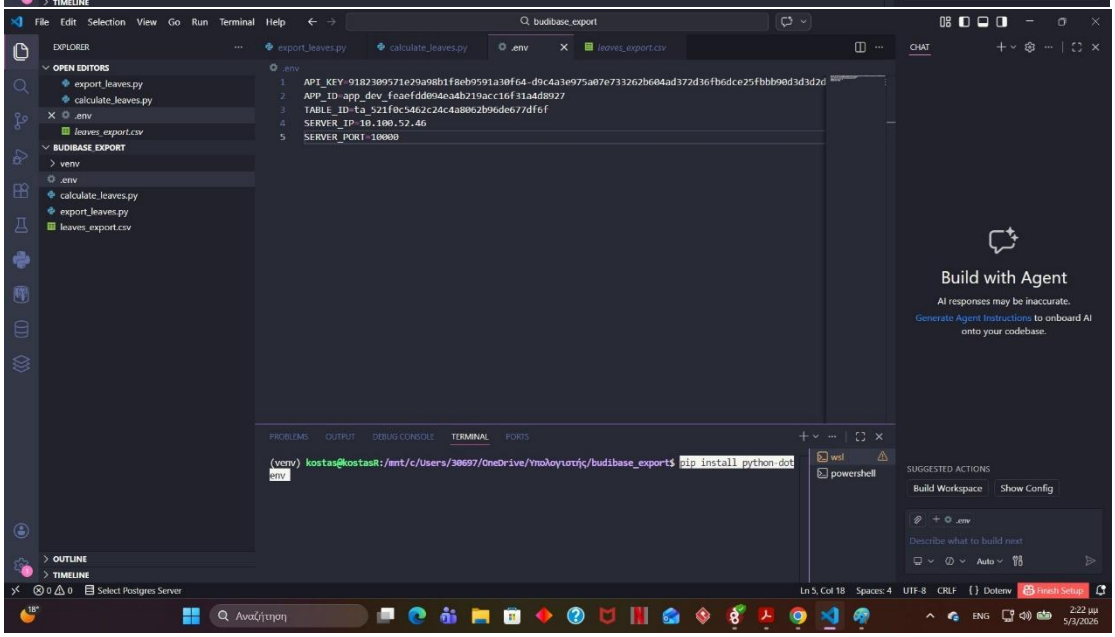
Εκκίνηση Νέας Αρχιτεκτονικής: Αφού αποθηκεύσαμε το αρχείο, ελέγξαμε τη δομή του καταλόγου με την εντολή **ls -lah**. Αμέσως μετά, εκκινήσαμε ξανά την υποδομή του Budibase, αυτή τη φορά όμως συμπεριλαμβάνοντας και τη βάση δεδομένων, δίνοντας την εντολή **docker compose -f docker-compose-psql.yaml up**.

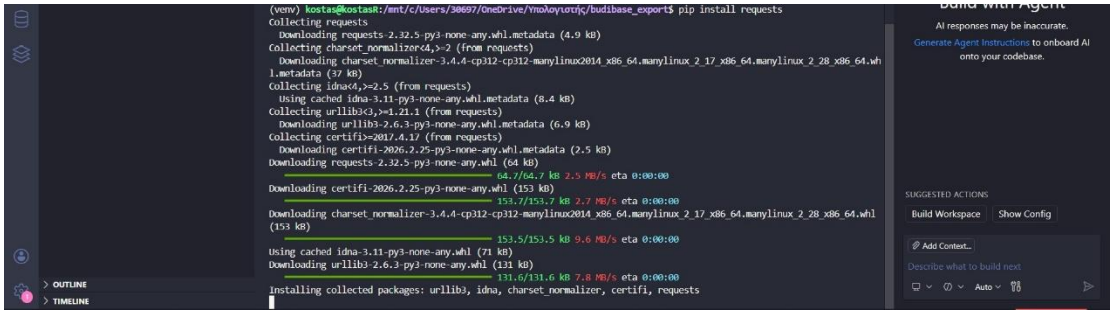
Διασύνδεση με το Budibase: Το τελευταίο βήμα πραγματοποιήθηκε στο γραφικό περιβάλλον του Budibase. Όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο, μεταβήκαμε στην ενότητα "Data" και προσθέσαμε μια νέα πηγή δεδομένων (**Data Source**). Επιλέξαμε **PostgreSQL**, δώσαμε τα στοιχεία σύνδεσης (**host: postgres** στην **πόρτα 5432**) και, χάρη στις σωστές ρυθμίσεις του δικτύου στο Docker, το σύστημα επικοινώνησε επιτυχώς με τη βάση, εμφανίζοντας την ένδειξη **Connected** με πράσινο χρώμα.

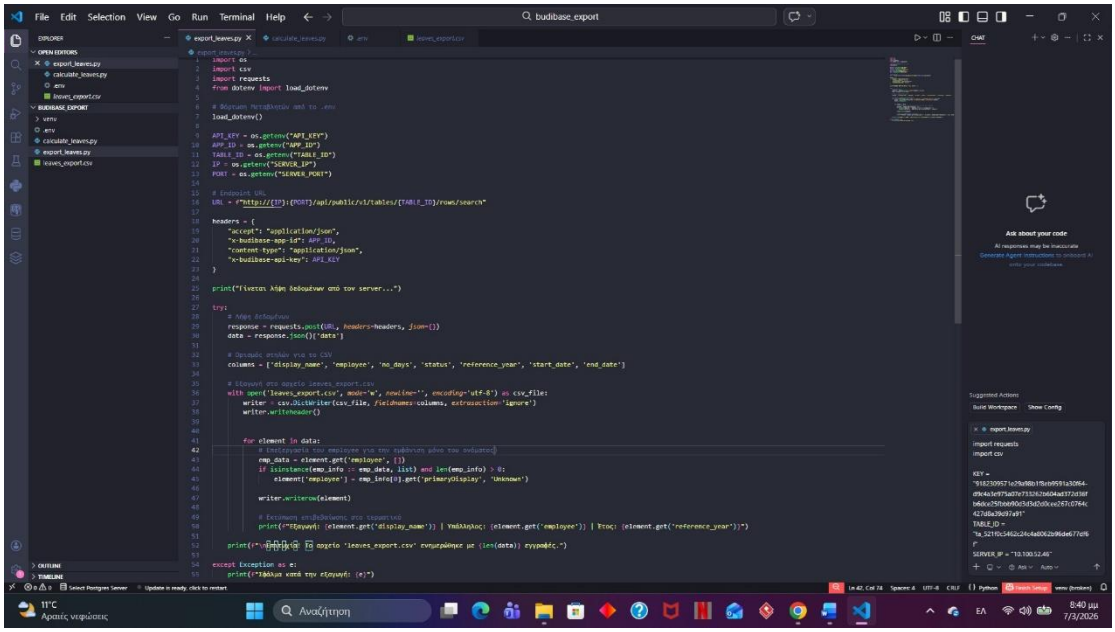
API του Budibase και Εξαγωγή Δεδομένων μέσω Python

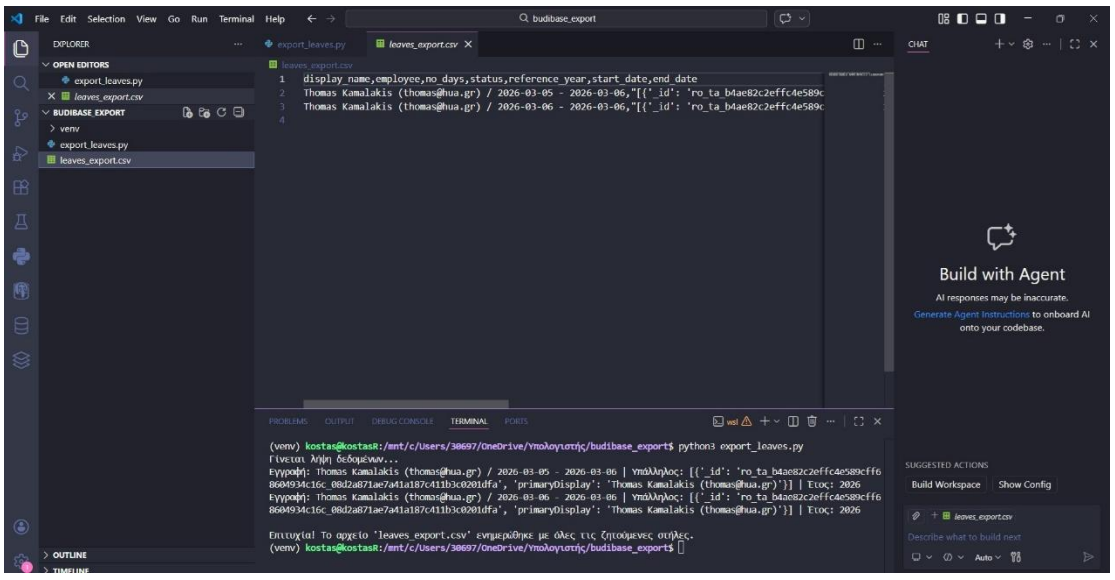

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
budibase_export
EXPLORER
OPEN EDITORS
Welcome
BUDIBASE_EXPORT
venv
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Clone Git Repository...
Connect to...
Generate New Workspace...
Walkthroughs
Get started with VS Code
Customize your editor, learn the basics, and start coding
Learn the Fundamentals
Get Started with Jupyter Not...
Updated
Focus folder in explorer (ctrl + click)
kostas@kostasR:/mnt/c/Users/30697/OneDrive/Υπολογιστής/budibase_export$ python3 -m venv venv
kostas@kostasR:/mnt/c/Users/30697/OneDrive/Υπολογιστής/budibase_export$
CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate.
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
SUGGESTED ACTIONS
Build Workspace
Show Config
Add Context...
Describe what to build next
Auto
OUTLINE
TIMELINE


kostas@kostasR:/mnt/c/Users/30697/OneDrive/Υπολογιστής/budibase_export$ source venv/bin/activate
(venv) kostas@kostasR:/mnt/c/Users/30697/OneDrive/Υπολογιστής/budibase_export$
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
SUGGESTED ACTIONS
Build Workspace
Show Config
Add Context...
Describe what to build next
Auto
OUTLINE
TIMELINE


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
budibase_export
EXPLORER
OPEN EDITORS
export_leaves.py
calculate_leaves.py
.env
leaves_export.csv
BUDIBASE_EXPORT
venv
.env
calculate_leaves.py
export_leaves.py
leaves_export.csv
API_KEY=9182309571e29a98b1f8eb9591a30f64-d9c4a3e975a07e733262b604ad372d36fb6dce25fbbb90d3d3d2d
APP_ID=app_dev_feaefdd094ea4b219acc16f31a4d8927
TABLE_ID=ta_521f0c5462c24c4a8062b96de677df6f
SERVER_IP=10.100.52.46
SERVER_PORT=10000
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
(venv) kostas@kostasR:/mnt/c/Users/30697/OneDrive/Υπολογιστής/budibase_export$ pip install python-dotenv
wsl
powershell
CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate.
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
SUGGESTED ACTIONS
Build Workspace
Show Config
.env
Describe what to build next
Auto
OUTLINE
TIMELINE
Select Postgres Server
Ln 5, Col 18
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Dotenv
Finish Setup
Αναζήτηση
ENG
2:22 μμ
5/3/2026







Ως τελικό στάδιο της ανάπτυξης, υλοποιήσαμε ένα εξωτερικό script σε γλώσσα Python με σκοπό την εξαγωγή των δεδομένων από τον πίνακα των αδειών (**leaves**) μέσω του **Public API** του Budibase.

Αρχικά, δημιουργήσαμε έναν νέο φάκελο εργασίας (**budibase_export**) στο τοπικό μας μηχάνημα και τον ανοίξαμε στο Visual Studio Code. Για να διατηρήσουμε οργανωμένες και απομονωμένες τις βιβλιοθήκες μας, δημιουργήσαμε ένα εικονικό

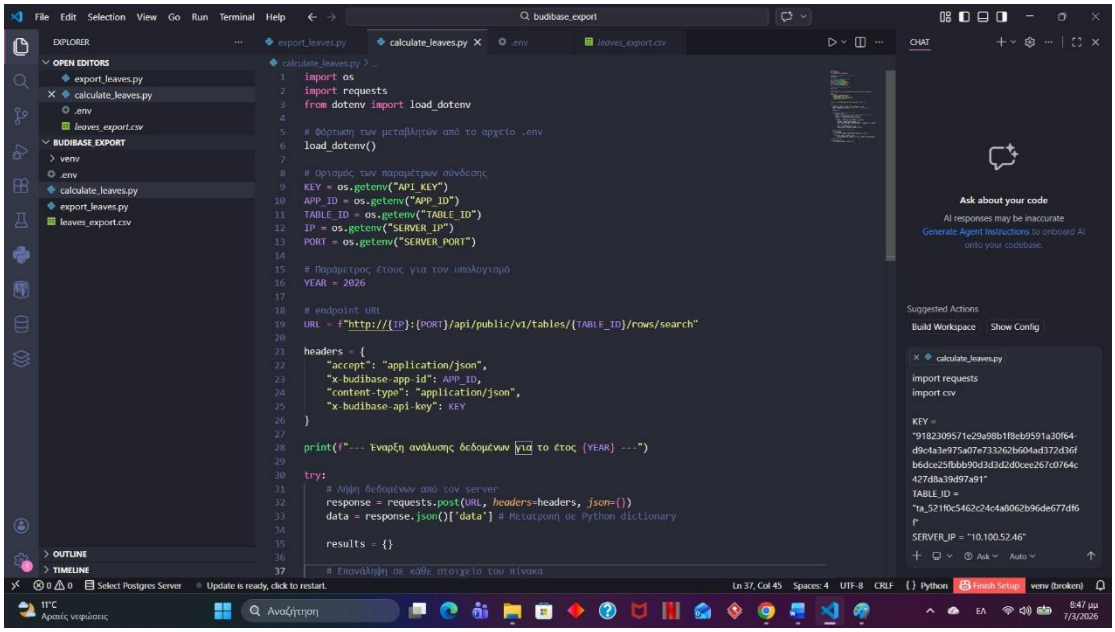
περιβάλλον (virtual environment) τρέχοντας στο τερματικό την εντολή **python3 -m venv venv**. Στη συνέχεια ενεργοποιήσαμε το περιβάλλον αυτό με την εντολή **source venv/bin/activate**.

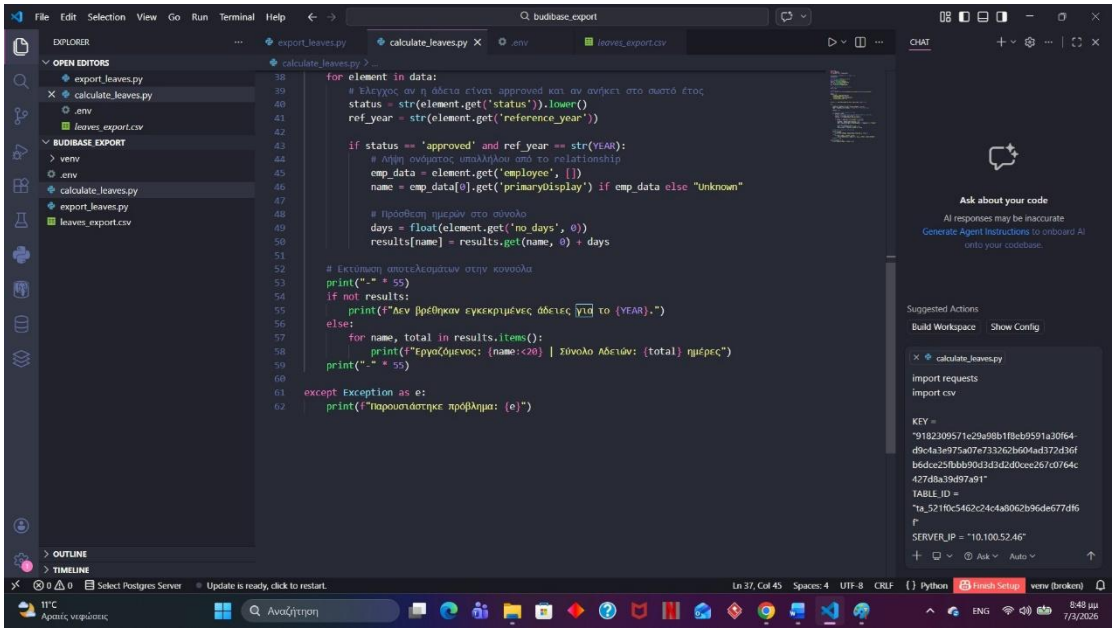
Για να μπορέσει η εφαρμογή μας να κάνει **HTTP** αιτήματα στο **API** και να διαβάζει κρυφά αρχεία ρυθμίσεων, χρειαστήκαμε δύο εξωτερικές βιβλιοθήκες την **requests** με την εντολή **pip install requests** και αντίστοιχα την **dotenv**. Για λόγους ασφαλείας δεν γράψαμε τους κωδικούς μας απευθείας μέσα στον κώδικα, δημιουργήσαμε ένα αρχείο με το όνομα **.env**. Μέσα σε αυτό αποθηκεύσαμε με ασφάλεια όλες τις κρίσιμες παραμέτρους: το **API_KEY** του Budibase, το **APP_ID** της εφαρμογής μας, το **TABLE_ID** του πίνακα **leaves**, καθώς και την IP και την πόρτα του server (**SERVER_IP**, **SERVER_PORT**). Η βιβλιοθήκη dotenv την εγκαθιστούμε με εκτελώντας την εντολή **pip install python-dotenv** και ουσιαστικά τρέχουμε το script χωρίς να φαίνονται οι ευαίσθητες μας. Επίσης εγκαθηστουμε την βιβλιοθηκη csv ετσι εστε τα δεδομένα παθαπαρουμε να γινουν export σε αρχείο

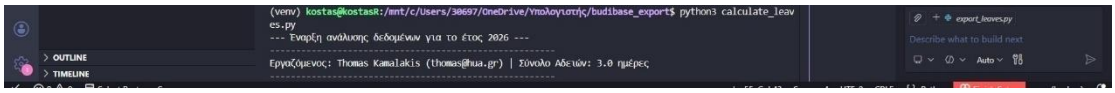
Στο αρχείο **export_leaves.py** παίρνουμε τα δεδομένα ταυτοποίησης (API Key, App ID) για να χτίσει τα **HTTP Headers** (π.χ. **x-budibase-api-key**). Έπειτα, κάνει ένα POST request στο endpoint αναζήτησης του API. Εφόσον η απάντηση είναι επιτυχής, το script παίρνει τα δεδομένα JSON και χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη csv της Python αφού πρώτα την έχουμε εγκαταστήσει έτσι είστε τα δεδομένα που θα πάρουμε σε ένα αρχείο της μορφής **leaves_export.csv**, αποθηκεύοντας μόνο τις χρήσιμες στήλες (**employee**, **no_days**, **status**, **start_date** κτλ.) που επιλέξαμε.

Στο τελευταίο βήμα ήταν τρέξαμε την εντολή **python3 export_leaves.py** στο τερματικό. Το πρόγραμμα τύπωσε μηνύματα επιβεβαίωσης για κάθε εγγραφή που διάβαζε με επιτυχία από τον server. Ανοίγοντας το παραγόμενο αρχείο **leaves_export.csv** (που αναφέραμε πιο πάνω) (στο πάνω μέρος της οθόνης), επιβεβαιώσαμε ότι τα δεδομένα των αδειών είχαν εξαχθεί σωστά και ήταν έτοιμα για επεξεργασία.

API του Budibase και Επεξεργασία Δεδομένων μέσω Python







Μέσω του Public API του Budibase, δημιουργήσαμε ένα δεύτερο Python script με το όνομα **calculate_leaves.py** για να τραβάμε τα δεδομένα των αδειών και να υπολογίζουμε δυναμικά το συνολικό άθροισμα των approved ημερών άδειας ανά υπάλληλο, για ένα συγκεκριμένο έτος (στην προκειμένη περίπτωση το 2026).

Στο πρώτο μέρος του κώδικα, αξιοποιήσαμε ξανά τη βιβλιοθήκη **dotenv** για να επιτρέψουμε στο script να διαβάσει με απόλυτη ασφάλεια τις ευαίσθητες μεταβλητές (όπως το **API Key**, το **App ID**, το **Table ID** και την **IP** του server) απευθείας από το αρχείο .env, αποφεύγοντας την έκθεσή τους μέσα στον κώδικα. Στη συνέχεια,

ορίσαμε τη μεταβλητή του έτους (**YEAR = 2026**), διαμορφώσαμε τα **HTTP Headers** και στείλαμε το **POST request** στον server για να λάβουμε όλα τα δεδομένα του πίνακα αδειών σε μορφή JSON.

Στη συνέχεια μέσω μιας δομής **for** (for element in data:), το πρόγραμμα εξετάζει κάθε αίτηση άδειας ξεχωριστά. Εδώ προσθέσαμε έναν έλεγχο (if statement): το script να η κατάσταση της άδειας είναι εγκεκριμένη (**status == 'approved'**) και **αν** το έτος αναφοράς ταυτίζεται με το ζητούμενο έτος (**ref_year == str(YEAR)**) δηλαδή πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις, το πρόγραμμα να εντοπίζει τον υπάλληλο (**primaryDisplay**) και **προσθέτει** τον αριθμό των ημερών (**no_days**) στο συνολικό του άθροισμα μέσα στο «**results**».

Για να γίνει αυτό στο τερματικό τρέχουμε την εντολή **python3 calculate_leaves.py**.

Παρατηρήσεις

Η σελίδα hours_leaves που φαίνεται στην εφαρμογή δεν είναι τελειωμένη καθώς αντιμετώπιζα πρόβλημα τόσο στο να βάλω τα side panel όσο και να καθορίσω τις ενέργειες στα εκάστοτε κουμπιά delete κλπ. παρόλο που δημιούργησα τον αντίστοιχο πίνακα χωρίς κανένα θέμα. Οπότε ως μέλος του πληρώματος-υπάλληλος του διαστημοπλοίου του STAR TREK αποφάσισα να μην γίνεται ορατή (maintenance mode) στο πλήρωμα-υπάλληλοι που δεν είναι admin.

Στη σελίδα προφίλ ενώ δεν φαίνεται σε πιο τμήμα ανήκουν οι υπάλληλοι όταν κάνουν login ενώ στο design για την αντίστοιχη σελίδα στο αντίστοιχο container όταν πατήσεις πάνω και μόνο τότε φαίνεται το τμήμα. (Δεν έμαθα ποτέ τον λόγο όσο και αν το έψαξα)

Τέλος δεν υπήρχε θέμα με το Έτος Αναφοράς δεν μπορούσε να μπει by default το τρέχων έτος.

Τα βήματα εκτέλεσης των διαφόρων ενεργειών, η επεξήγησή τους (αναφορά) και script python (πως γράφτηκαν) για την δημιουργία της εφαρμογής έγιναν με βάσει οδηγό που έχει αναρτηθεί στο eclass του μαθήματος.



"Live long and prosper"